Manual de Usuario

Turnero de Matrículas 2026

Contenido

1. Acceso al sistema
1.1 Iniciar sesión · 1.2 Portal de acceso privilegiado · 1.3 Selección de mesa · 1.4 Mesa asignada

2. Panel de mesa del operador
Llamar, re-llamar, atender, no se presentó, rezagados, pausa, cierre de sesión y atajos

3. Pantalla TV
Modos de la pantalla, estados de la tarjeta, voz y personalización

4. Panel de administración
4.1 Monitoreo · 4.2 Mesa · 4.3 Lote · 4.4 Usuario · 4.5 Reportes · 4.6 Configuración

5. Kiosko y modos de emisión
Modo físico, asistido (tablet) y estudiantil (celular)

6. Resumen de reglas y atajos

1. Acceso al sistema

El acceso al Turnero se hace desde una pantalla de inicio de sesión común para todos los usuarios. Después de iniciar sesión, el sistema lleva a cada persona a la pantalla que le corresponde según su rol y según tenga o no una mesa asignada. Este capítulo explica cada una de esas pantallas.

¿A dónde me lleva el sistema al iniciar sesión?

Tipo de usuario	Pantalla a la que accede
Administrador	Portal de acceso privilegiado (sección 1.2).
Operador sin mesa asignada	Selección de mesa de trabajo (sección 1.3).
Operador con mesa asignada por el administrador	Pantalla «Mesa asignada» (sección 1.4).

1.1 Iniciar sesión

Abra el sistema en el navegador, escriba su usuario (o DNI) y su contraseña, y presione «Iniciar sesión».

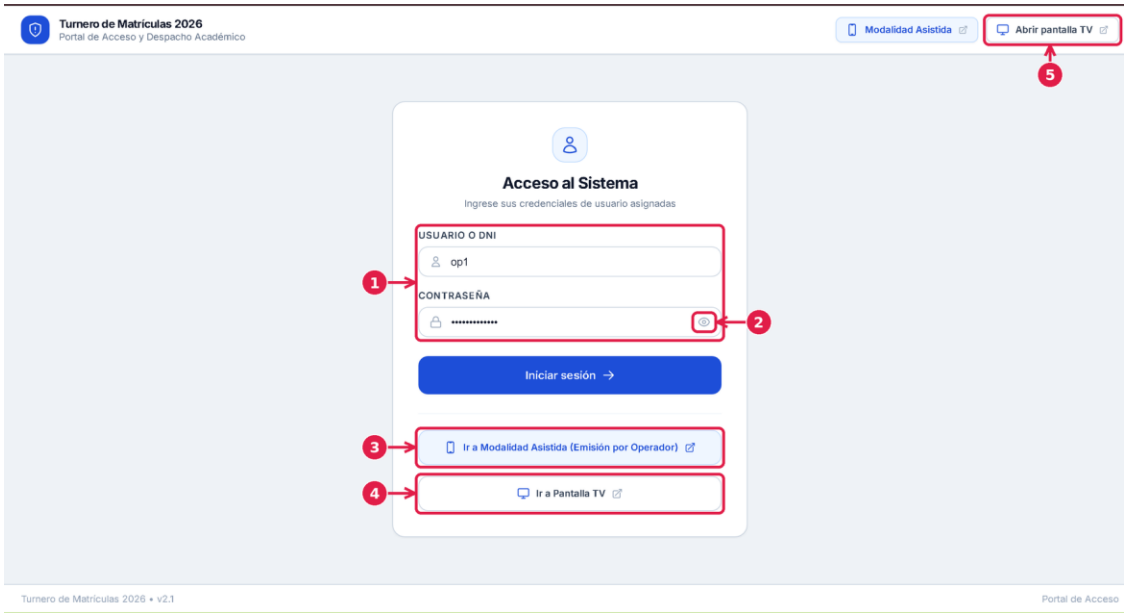


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Usuario o DNI y contraseña**	Datos que le asignó el administrador.
2	**Icono de ojo**	Muestra u oculta la contraseña mientras la escribe.
3	**Ir a Modalidad Asistida (Emisión por Operador)**	Aparece cuando la modalidad asistida o estudiantil está activa. Abre el kiosko de emisión de turnos desde esta pantalla (capítulo 5). El encabezado tiene un botón «Modalidad Asistida» con el mismo acceso.

N.º	Elemento	Descripción
4	**Ir a Pantalla TV**	Abre la pantalla pública de turnos sin necesidad de iniciar sesión.
5	**Abrir pantalla TV**	Mismo acceso, disponible en la parte superior de todas las pantallas del portal.

Si el usuario o la contraseña no son correctos, el sistema no inicia la sesión y muestra un aviso sobre el formulario. Revise los datos e inténtelo de nuevo; si el problema continúa, solicite apoyo al administrador. El mismo mensaje aparece si la cuenta fue desactivada o eliminada.

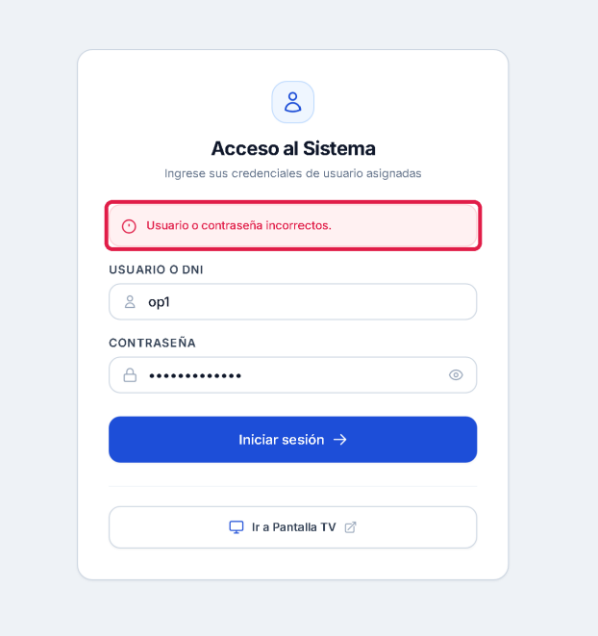


Figura 2. Aviso de credenciales incorrectas.

Si inicia sesión con la misma cuenta en otra ventana, otro navegador u otro dispositivo, la sesión anterior se cierra y en ella aparece el aviso «Su sesión fue cerrada porque se inició

sesión en otra ventana». También se regresa a la pantalla de inicio de sesión cuando la cuenta es desactivada o eliminada por el administrador.

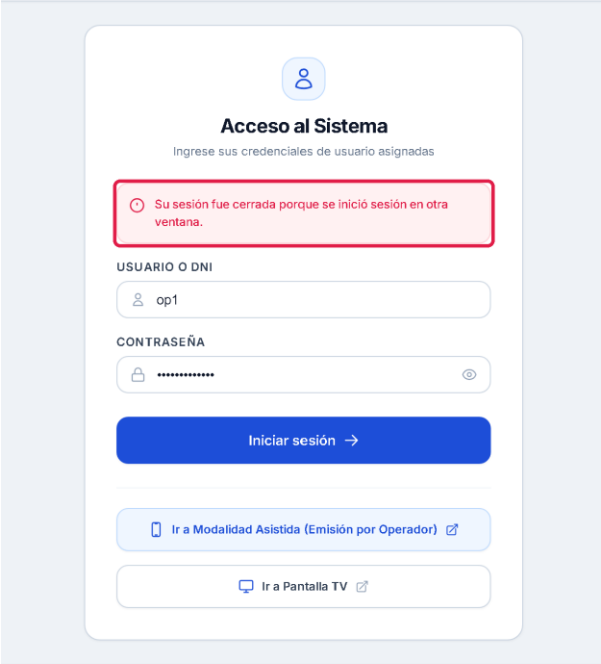


Figura 3. Aviso de sesión cerrada por otro inicio de sesión.

1.2 Portal de acceso privilegiado (administradores)

Cuando inicia sesión una cuenta de administrador, el sistema muestra este portal con dos opciones. Con «Cerrar sesión y volver» se regresa a la pantalla de inicio de sesión.

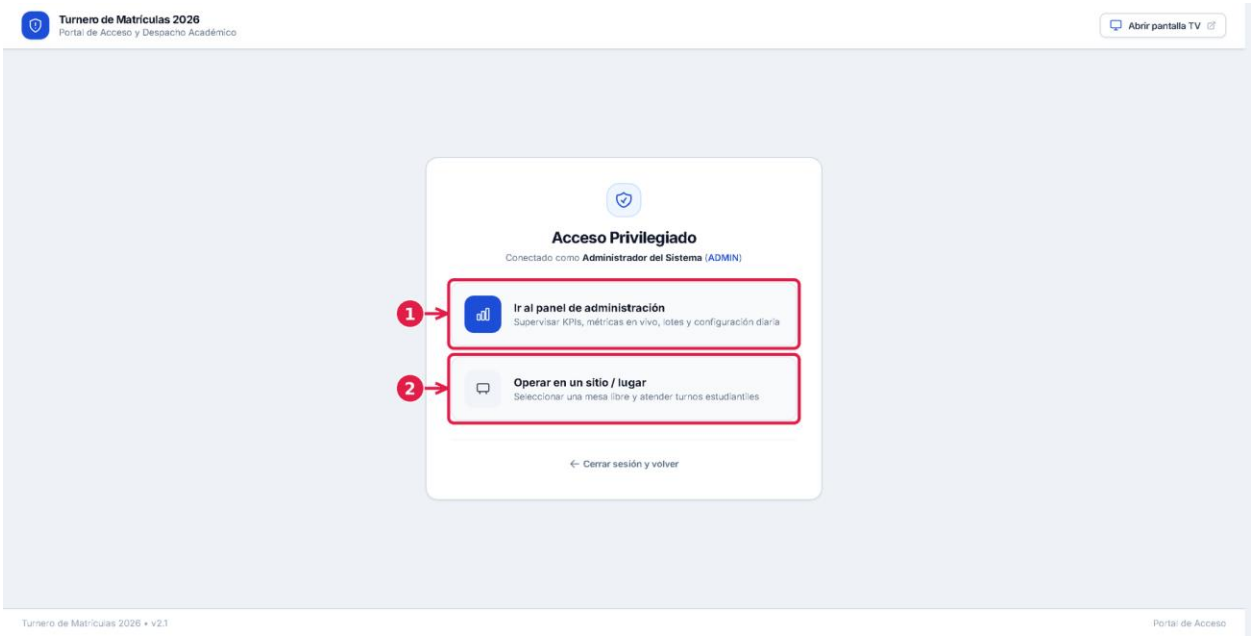


Figura 4. Portal de acceso privilegiado.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Ir al panel de administración**	Abre el panel para supervisar y configurar el sistema (capítulo 4).
2	**Operar en un sitio / lugar**	Lleva a la selección de mesa para trabajar como operador (sección 1.3).

1.3 Selección de mesa de trabajo

Si la cuenta no tiene una mesa asignada, el sistema muestra las mesas que están activas y disponibles. «Actualizar» vuelve a consultar la lista y «Cerrar sesión» sale sin tomar ninguna mesa.

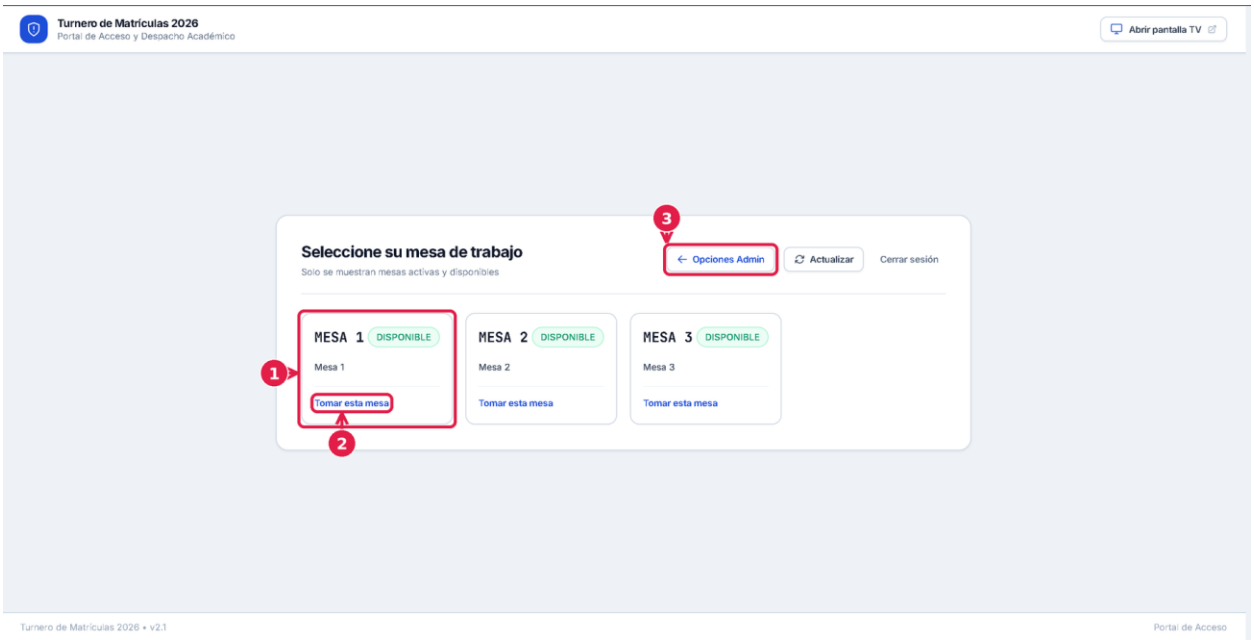


Figura 5. Selección de mesa de trabajo.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Tarjeta de mesa**	Cada tarjeta es una mesa libre, con su número y su nombre. El estado «Disponible» indica que está activa y sin operador.
2	**Tomar esta mesa**	Asigna la mesa a su usuario y continúa para operar en ella.
3	**Opciones Admin**	Regresa al portal de acceso privilegiado (disponible para cuentas de administrador).

> **Importante:** una vez que una mesa es suya, solo puede operar en esa mesa. Si necesita cambiar de mesa, debe pedirlo al administrador.

Si todas las mesas activas ya tienen un operador asignado, la pantalla muestra «No hay mesas disponibles» y pide contactar al administrador. Use «Actualizar» para volver a consultar la lista.

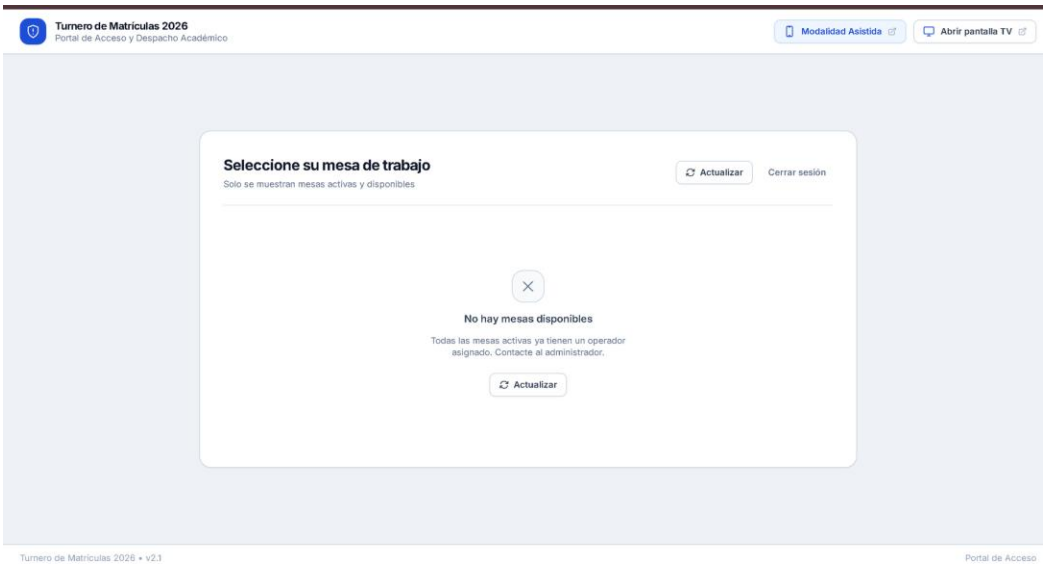


Figura 6. Selección de mesa sin mesas disponibles.

1.4 Mesa asignada por el administrador

Si el administrador ya le asignó una mesa, al iniciar sesión no verá la lista de mesas disponibles, sino la pantalla «Mesa asignada». Antes de continuar, el sistema recuerda verificar que se encuentra físicamente en el sitio indicado. El botón «Cancelar» cierra la sesión y regresa al formulario de inicio de sesión. Si la cuenta es de administrador, la pantalla incluye además el botón «Ir al panel de administración».

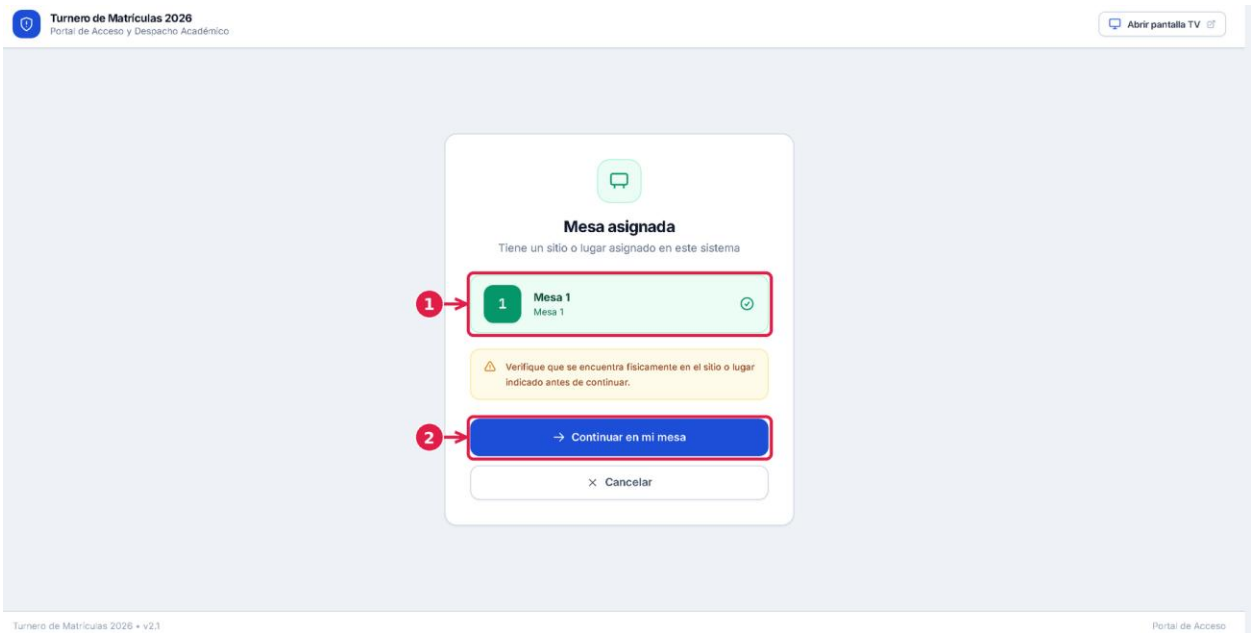


Figura 7. Mesa asignada.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Mesa asignada**	Mesa en la que debe trabajar, con su número y su nombre.
2	**Continuar en mi mesa**	Abre el panel de mesa para empezar a atender turnos (capítulo 2).

> **Regla:** el operador no puede cambiar de mesa por su cuenta. Solo el administrador puede reasignarle otra mesa o liberar la que tiene asignada (capítulo 4, sección Mesa).

Si el administrador le asigna una mesa mientras usted está en la pantalla de selección, el sistema se lo informa («Mesa N asignada por el administrador») y abre solo la consola de atención. Si, por el contrario, el administrador le quita la mesa mientras trabaja, su panel lo lleva de nuevo a la selección de mesa (sección 4.2.5).

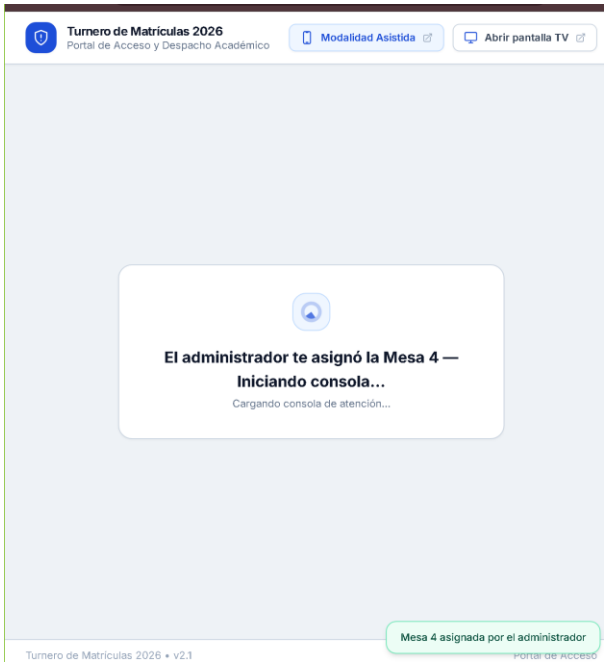


Figura 8. Aviso cuando el administrador asigna una mesa.

2. Panel de mesa del operador

El panel de mesa es la pantalla de trabajo del operador. Desde aquí se llama a los estudiantes, se registra si se presentaron o no y se atienden los turnos rezagados. Se llega a él con el botón «Continuar en mi mesa» (sección 1.4) o después de tomar una mesa (sección 1.3).

2.1 Vista general del panel

Así se ve el panel al entrar, con la ventanilla libre y sin ningún turno llamado.

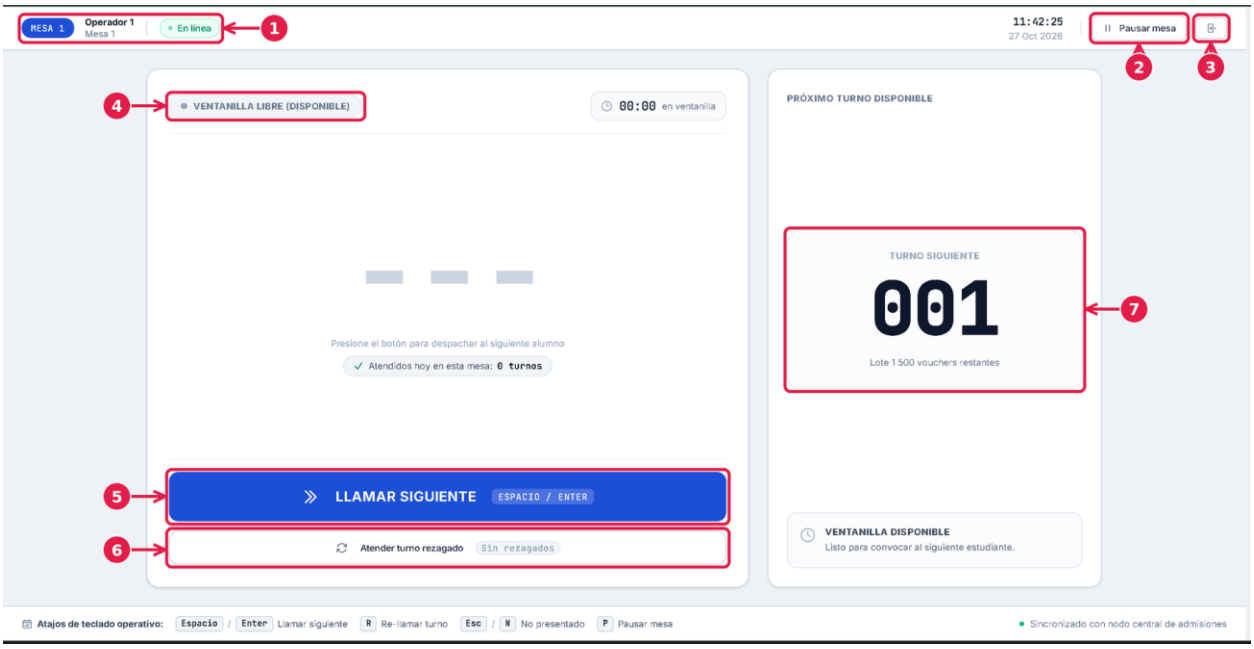


Figura 9. Panel de mesa con la ventanilla libre.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Mesa, operador y conexión**	Muestra su mesa, su nombre y el indicador «En línea», que confirma que el panel está conectado al sistema.
2	**Pausar mesa**	Pone la ventanilla en receso (sección 2.7). Atajo: P.
3	**Botón de salida**	Cierra la sesión de trabajo (sección 2.8).
4	**Estado de la ventanilla**	Indica en qué fase está: libre, llamando, re-llamando o con un turno en atención.
5	**Llamar siguiente**	Llama al siguiente turno y lo anuncia en la pantalla TV. Atajo: Espacio o Enter.
6	**Atender turno rezagado**	Permite atender a estudiantes que no se presentaron antes e indica cuántos turnos rezagados hay (sección 2.6).
7	**Turno siguiente**	Próximo número que se llamará y vouchers que quedan en el lote.

El panel también muestra la fecha y la hora, el cronómetro del turno actual, el contador de turnos atendidos hoy en la mesa y una barra con los atajos de teclado (sección 2.9). La tarjeta de la derecha confirma cada acción con un mensaje.

2.2 Llamar al siguiente turno

Presione «Llamar siguiente» (o la tecla Espacio o Enter). El sistema toma el siguiente número del lote, lo muestra en su panel y lo anuncia en la pantalla TV para que el estudiante pase a su ventanilla. Si había un turno en atención, el sistema lo da por terminado como atendido.

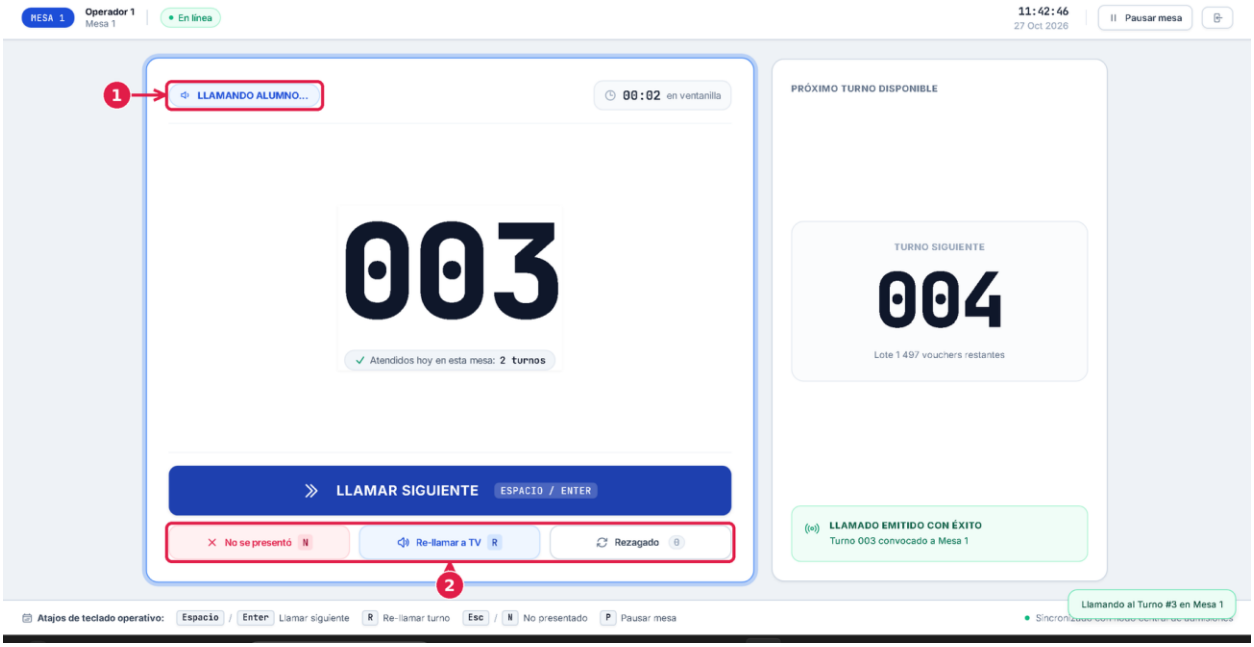


Figura 10. Panel después de llamar un turno.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Llamando alumno…**	El turno se acaba de anunciar en la pantalla TV y el estudiante debe pasar a la ventanilla.
2	**Botones de acción**	«No se presentó» (N o Esc), «Re-llamar a TV» (R) y «Rezagado». Se explican en las secciones 2.5, 2.3 y 2.6.

> **Nota:** si presiona «Llamar siguiente» dos veces seguidas por error, el sistema no avanza otro número: devuelve el mismo turno que ya estaba llamado.

2.3 Re-llamar un turno (segundo aviso)

Si el estudiante no se presenta después del primer llamado, presione «Re-llamar a TV» (tecla R). La pantalla TV vuelve a anunciar el turno con un aviso destacado en color naranja, sin

cambiar el historial ni los contadores de la jornada. El botón solo se puede usar al menos 10 segundos después del último llamado.

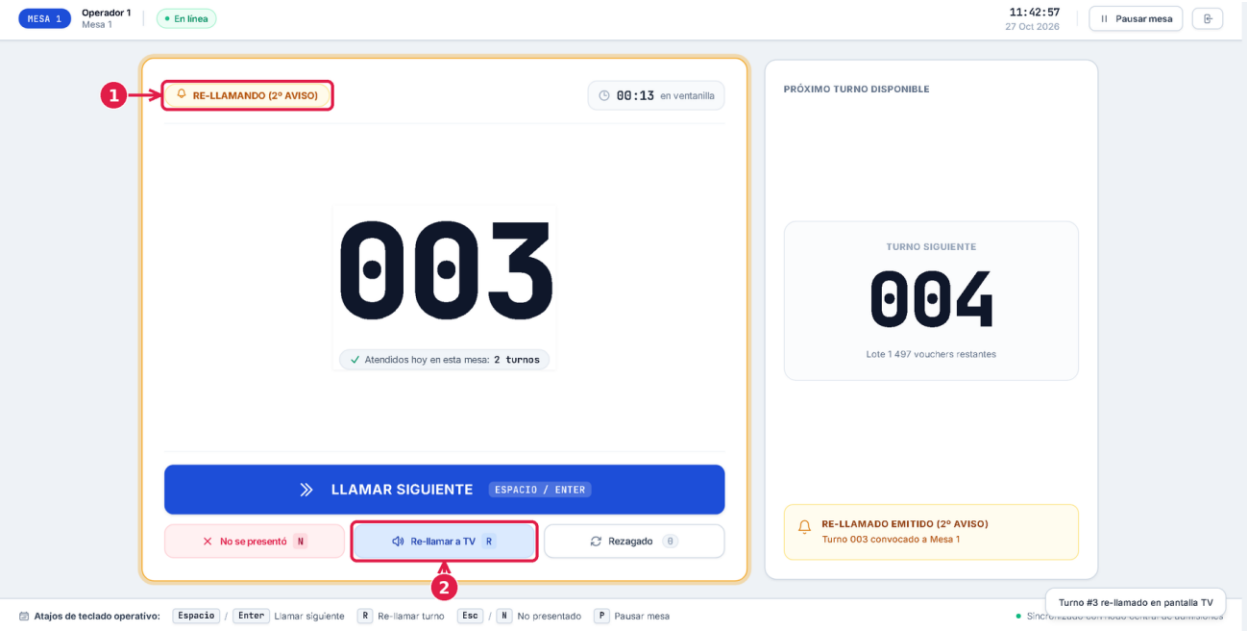


Figura 11. Re-llamado del turno (segundo aviso).

N.º	Elemento	Descripción
1	**Re-llamando (2.º aviso)**	El estado de la ventanilla cambia para indicar que se emitió el segundo aviso.
2	**Re-llamar a TV**	Repite el anuncio del turno actual. Atajo: R.

2.4 Turno en atención

Después de presionar «Llamar siguiente», el panel muestra primero «Llamando alumno…» y, pasados unos 5 segundos, cambia solo a «Turno actual · En atención». Mientras atiende al

estudiante, el cronómetro cuenta el tiempo que lleva en la ventanilla. Al terminar, presione «Llamar siguiente»: el turno actual queda como atendido.

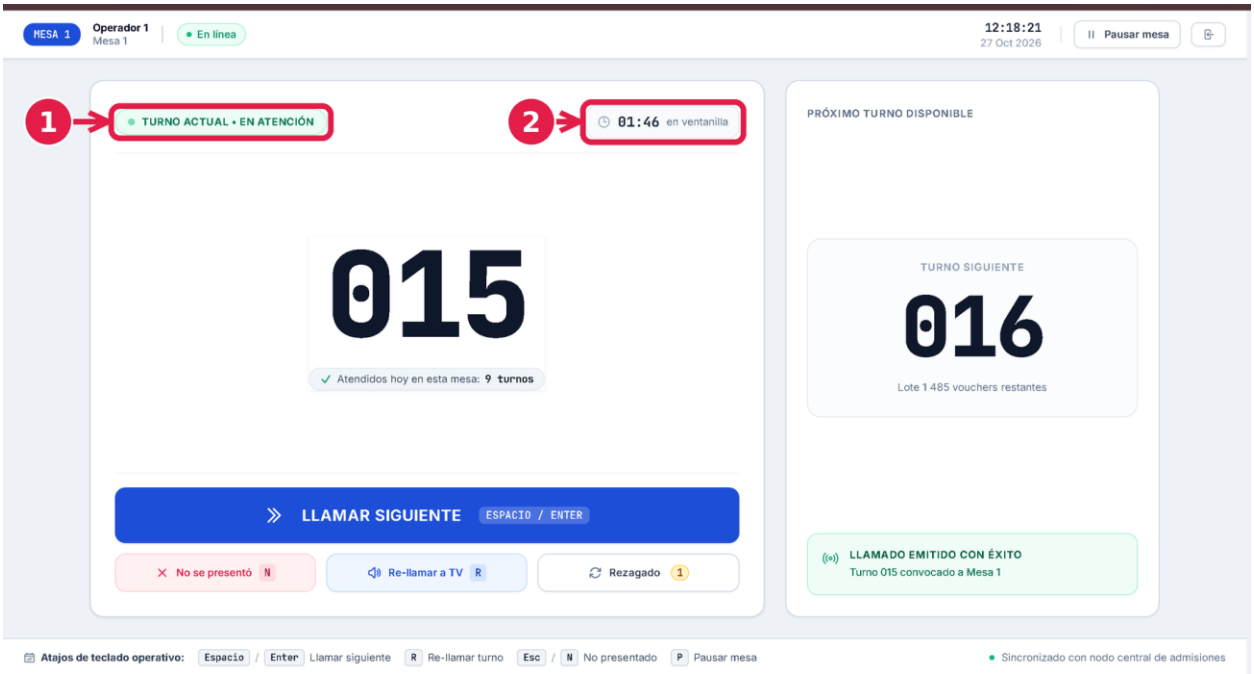


Figura 12. Turno actual en atención.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Turno actual · En atención**	Hay un estudiante siendo atendido en esta mesa.
2	**Cronómetro**	Tiempo transcurrido desde que se llamó el turno.

2.5 Estudiante que no se presenta

Si el estudiante no llega a la ventanilla, presione «No se presentó» (tecla N o Esc). El turno se marca como ausente, la ventanilla queda libre y el panel confirma con el mensaje «Turno no

presentado registrado». Ese turno pasa a la lista de rezagados para poder atenderlo si el estudiante regresa.

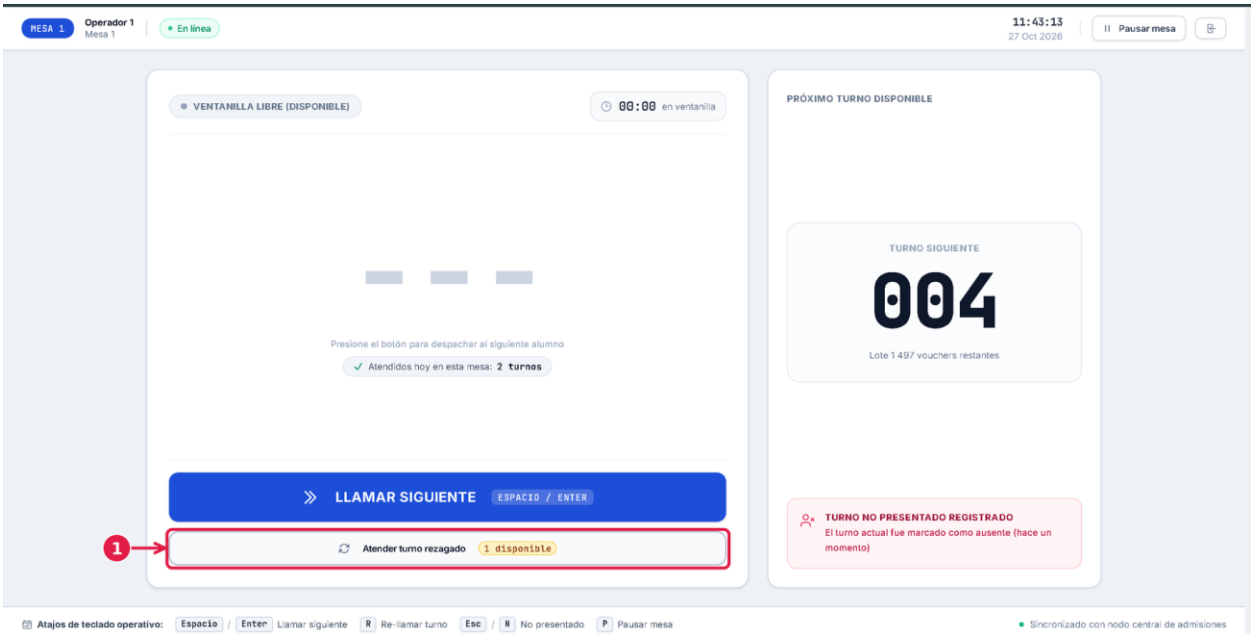


Figura 13. Turno marcado como no presentado.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Atender turno rezagado**	Ahora indica que hay un turno rezagado disponible («1 disponible»).

2.6 Atender un turno rezagado

Cuando un estudiante que no se presentó regresa más tarde, el operador puede atenderlo sin gastar un nuevo número del lote. Los turnos rezagados son los no presentados o cancelados de la jornada de hoy.

Paso 1. Con la ventanilla libre, presione «Atender turno rezagado». Si todavía tiene un turno en atención, presione «Rezagado»: el sistema avisa que ese turno quedará como atendido y pide confirmar.

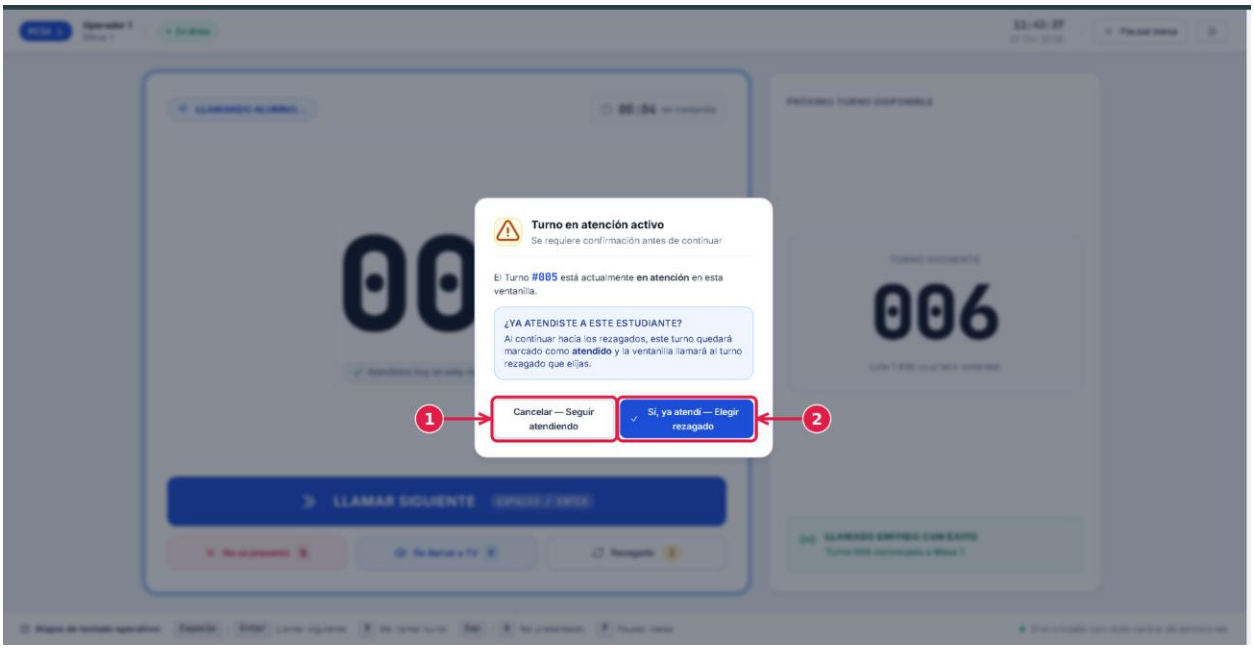


Figura 14. Confirmación cuando hay un turno en atención.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Cancelar — Seguir atendiendo**	Cierra la ventana y el turno actual continúa en atención.
2	**Sí, ya atendí — Elegir rezagado**	Marca el turno actual como atendido y abre la lista de rezagados.

Paso 2. En la lista, seleccione el turno que va a atender y presione «Confirmar y atender». Si hay más de cuatro rezagados, la lista incluye un buscador.

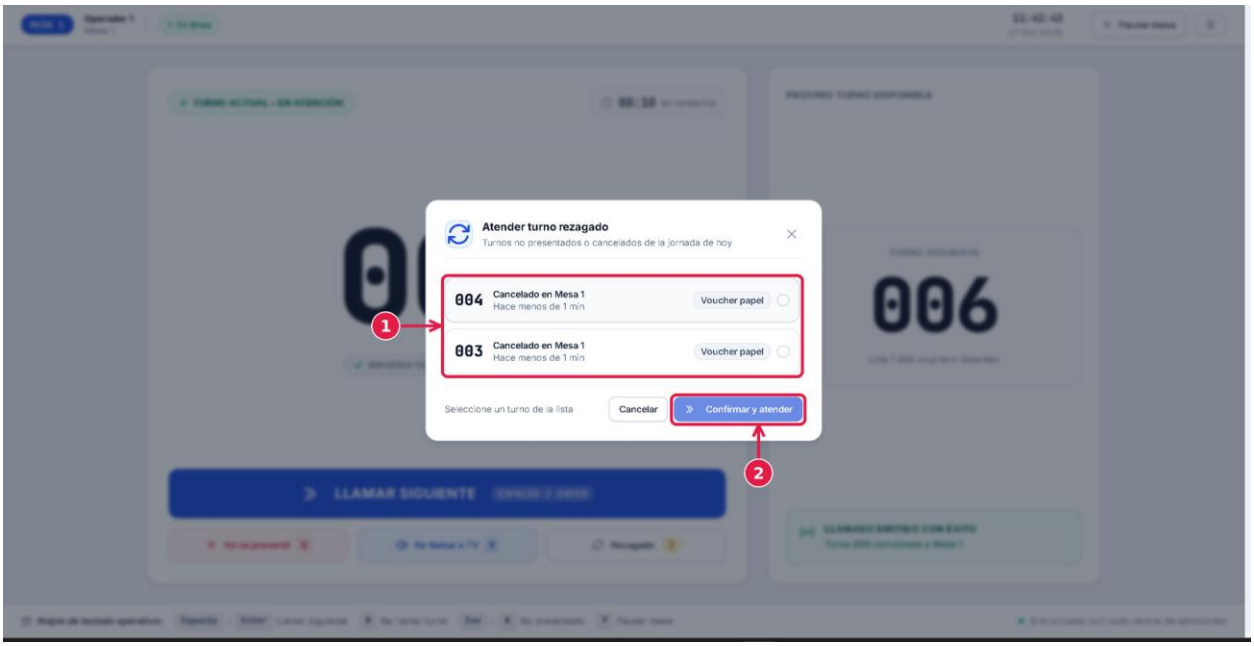


Figura 15. Lista de turnos rezagados.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Lista de rezagados**	Turnos no presentados o cancelados de hoy, con la mesa donde se cancelaron y cuánto tiempo hace. Seleccione el que va a atender.
2	**Confirmar y atender**	Llama de nuevo el turno seleccionado. Se habilita al elegir un turno de la lista.

Resultado. El turno rezagado se llama de nuevo desde su mesa y se anuncia en la pantalla TV. Atenderlo no consume un voucher nuevo del lote.

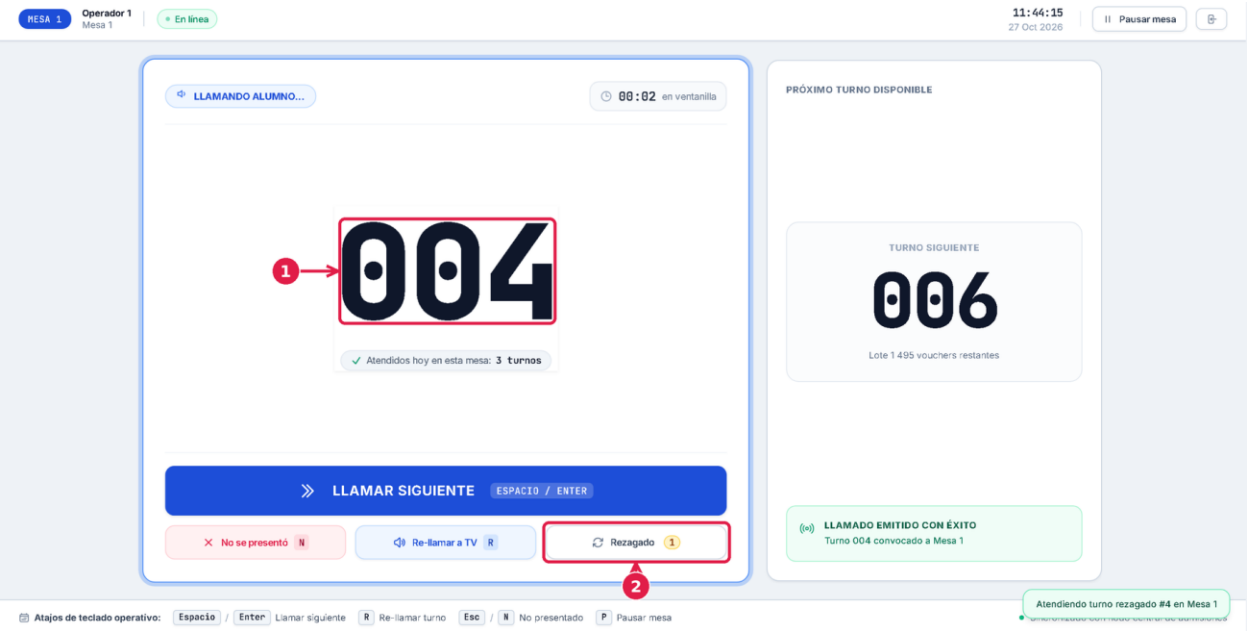


Figura 16. Atención de un turno rezagado.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Número del turno**	Conserva el número original del estudiante (en el ejemplo, el 004).
2	**Contador de rezagados**	Muestra cuántos turnos rezagados quedan pendientes.

> **Nota:** si el administrador desactiva a un operador mientras atendía a alguien, ese turno queda cancelado y también aparece en la lista de rezagados para que otra mesa lo atienda.

2.7 Pausar la mesa

Use «Pausar mesa» (tecla P) cuando la ventanilla deba salir de servicio por un momento. Al pausar, la ventanilla queda en receso y no se pueden llamar nuevos turnos, pero la fila física sigue activa en el auditorio. Elija el motivo del receso y, cuando regrese, presione «Reanudar atención». Si el administrador pausa la mesa desde el panel de administración, al operador

solo le aparece esta misma ventana de pausa. El motivo del receso se muestra al administrador en el Monitoreo en vivo y queda registrado en el sistema.

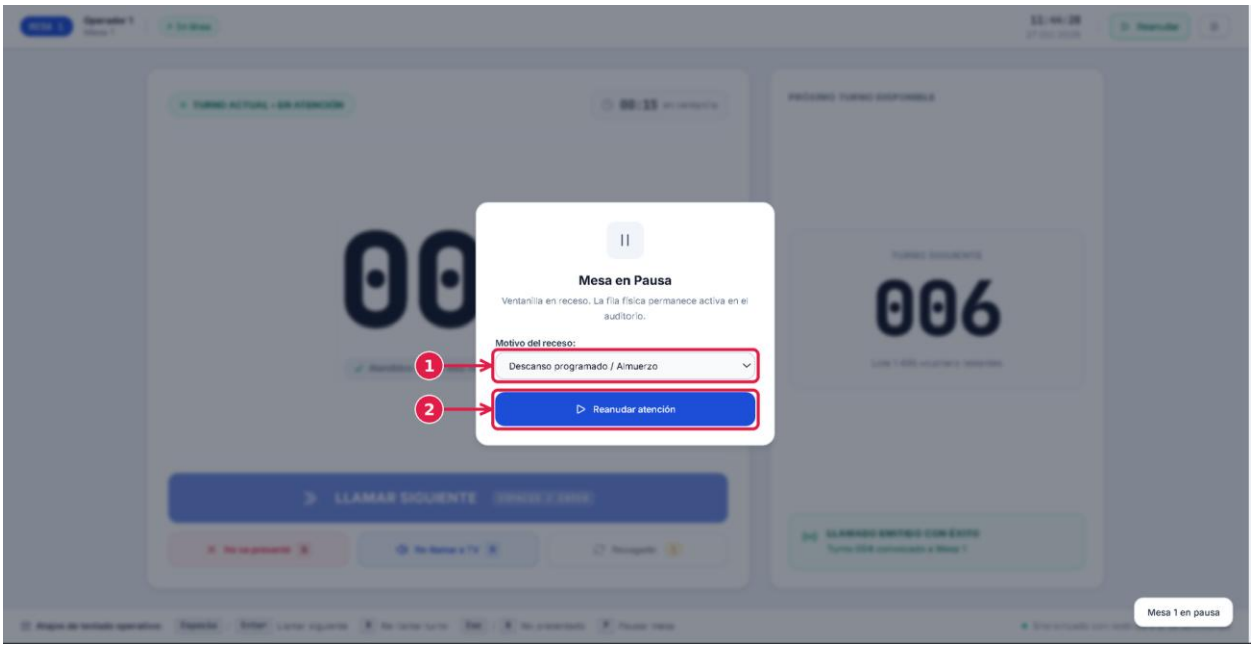


Figura 17. Mesa en pausa.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Motivo del receso**	Lista desplegable para indicar por qué se pausa la mesa.
2	**Reanudar atención**	Cierra la pausa y la ventanilla vuelve a quedar disponible para llamar turnos.

Los motivos disponibles son: descanso programado o almuerzo, soporte técnico o validación, reunión de coordinación y atención excepcional fuera de mesa.

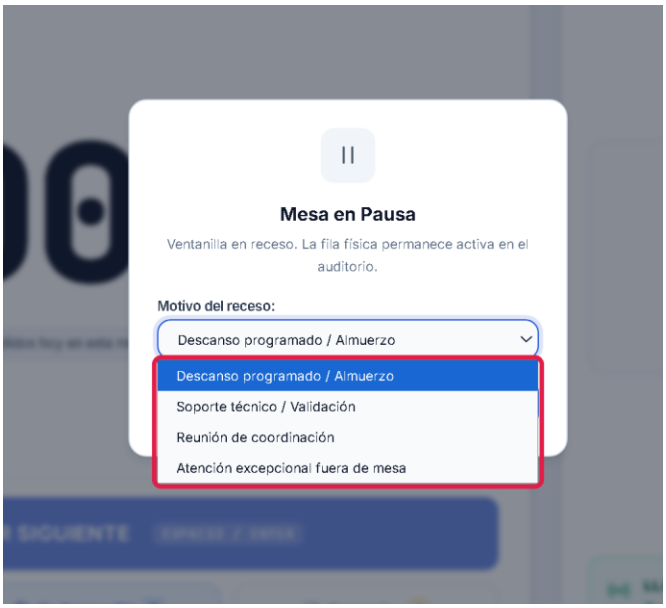


Figura 18. Motivos del receso.

2.8 Cerrar sesión

Para terminar su jornada, use el botón de salida de la parte superior derecha. Si no hay ningún turno en atención, la sesión simplemente se cierra. Al cerrar la sesión, la mesa no se libera: queda en pausa con su operador asignado, y al volver a iniciar sesión puede retomarla. Solo el administrador puede liberarla. Si todavía tiene un turno en atención, el sistema le pide indicar cómo terminó antes de salir.

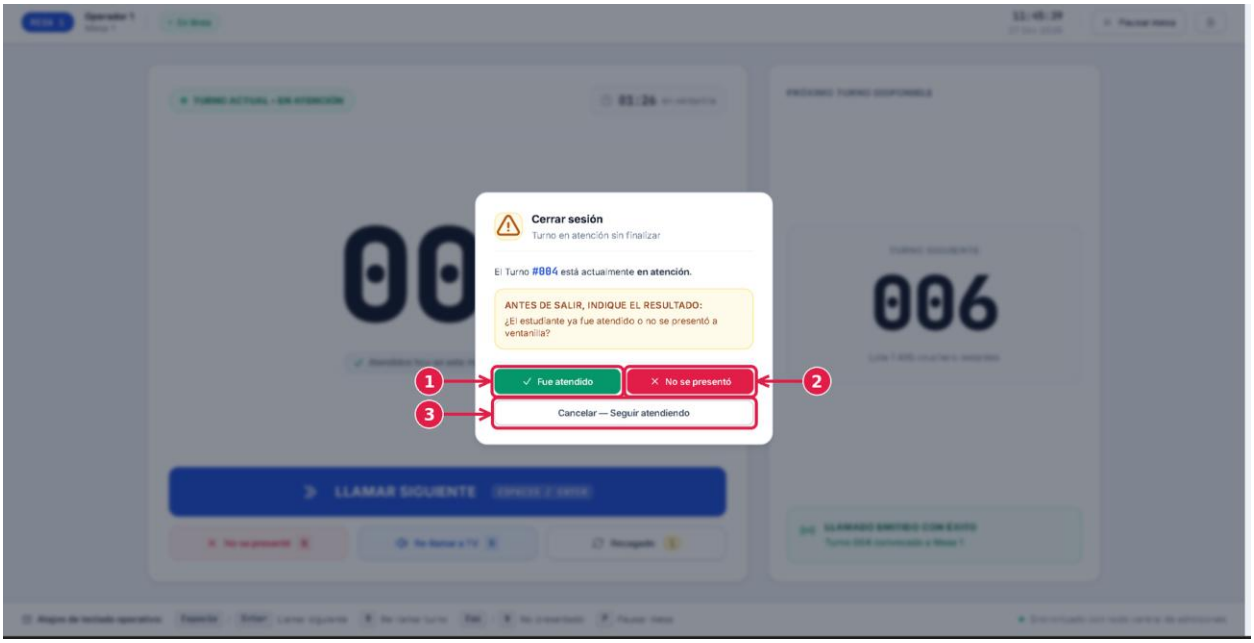


Figura 19. Cerrar sesión con un turno en atención.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Fue atendido**	Registra el turno como atendido y cierra la sesión.
2	**No se presentó**	Registra el turno como no presentado y cierra la sesión.
3	**Cancelar — Seguir atendiendo**	No cierra la sesión y continúa con el turno.

2.9 Atajos de teclado

Las acciones principales tienen una tecla asociada, que aparece en la barra inferior del panel.

Tecla	Acción
Espacio / Enter	Llamar siguiente
R	Re-llamar turno
Esc / N	No se presentó
P	Pausar mesa

2.10 Situaciones especiales

Lote agotado. Cuando ya no quedan vouchers en el lote, o cuando el lote está pausado, el recuadro «Turno siguiente» muestra «Lote agotado». Avise al administrador para que extienda el lote, cree uno nuevo o lo active (capítulo 4, sección Lote).

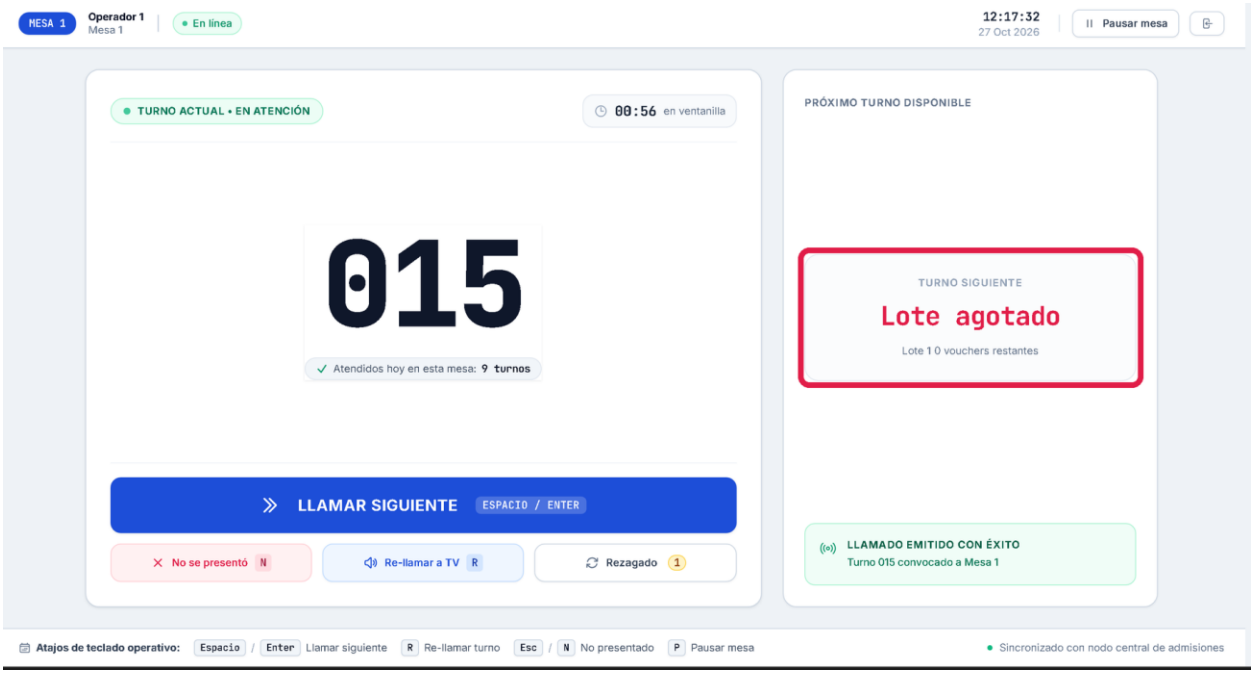


Figura 20. Lote agotado.

Mesa inactivada por el administrador. Los cambios que hace el administrador se reflejan de inmediato en el panel. Si inactiva la mesa en la que está trabajando, aparece este aviso, su

sesión de mesa se libera y el sistema lo lleva a la selección de mesa en unos segundos. Si estaba atendiendo a alguien, ese turno queda cancelado y pasa a la lista de rezagados.

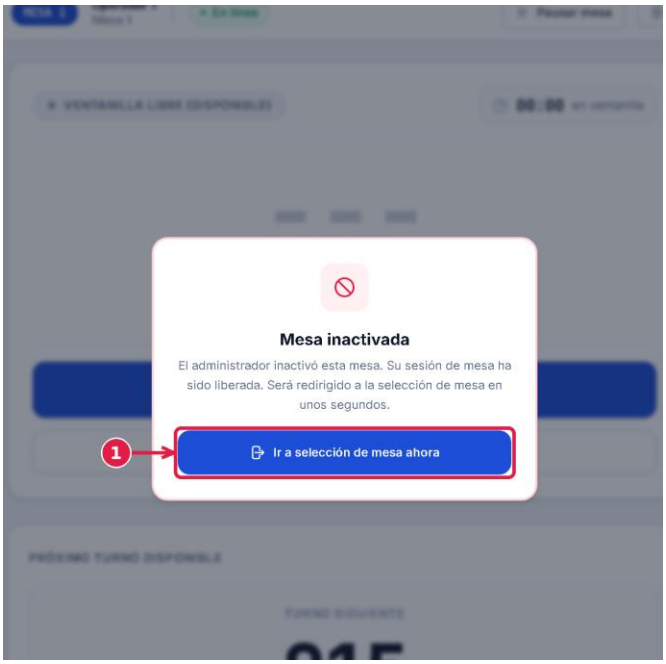


Figura 21. Aviso de mesa inactivada.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Ir a selección de mesa ahora**	Lo lleva de inmediato a la pantalla de selección de mesa (sección 1.3), sin esperar.

3. Pantalla TV

La pantalla TV es la pantalla pública de la sala de espera. Muestra a los estudiantes qué turno se está llamando y a qué mesa deben dirigirse, y lo anuncia por voz. Se actualiza en tiempo real: cada llamado, re-llamado o cambio hecho por el administrador aparece de inmediato.

3.1 Cómo abrir la pantalla TV

La pantalla TV no necesita iniciar sesión. Se abre desde cualquiera de estos botones:

Pantalla de inicio de sesión: «Ir a Pantalla TV» y «Abrir pantalla TV» (parte superior).
Portal de acceso y selección de mesa: «Abrir pantalla TV» (parte superior).
Panel de administración: «Pantalla TV» (parte superior derecha).

Se recomienda abrirla en el equipo conectado al televisor del auditorio y ponerla en pantalla completa.

3.2 Modo de tarjeta principal

En este modo la pantalla muestra una sola tarjeta grande con el turno llamado y la mesa a la que debe dirigirse el estudiante. En la barra inferior se ven el indicador «Sistema sincronizado», la hora y la fecha.

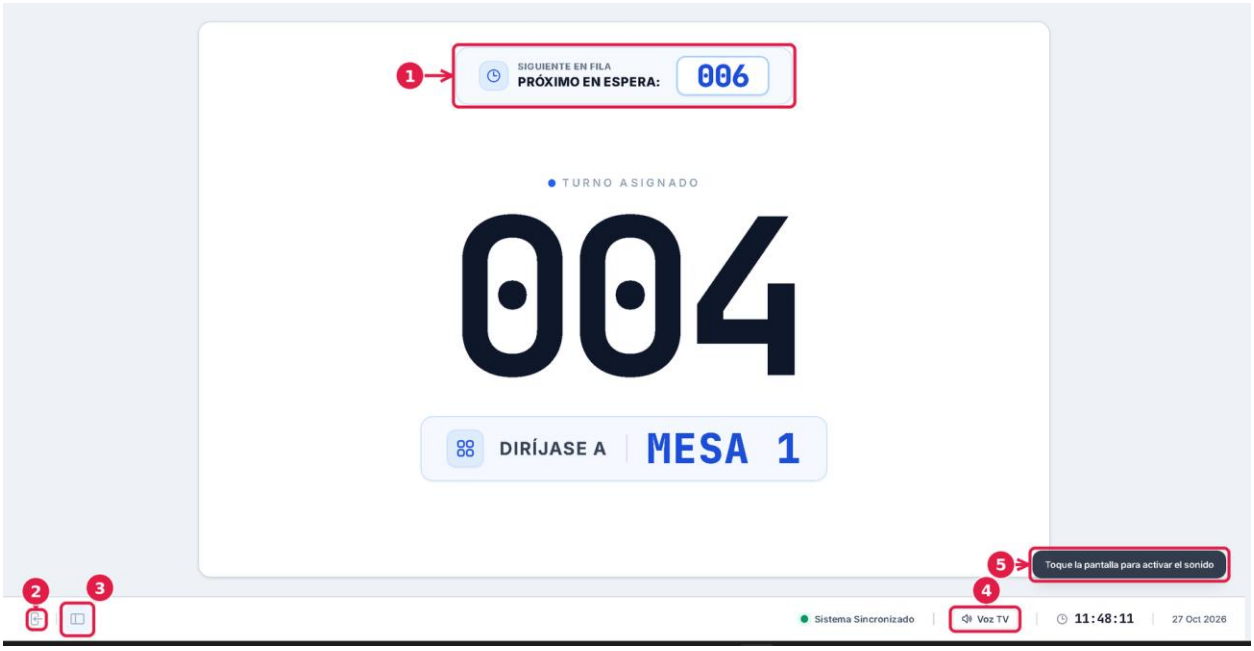


Figura 22. Pantalla TV en modo de tarjeta principal.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Siguiente en fila**	Número del próximo turno que está en espera.
2	**Botón de salida**	Sale de la pantalla TV y regresa a la pantalla de inicio de sesión.
3	**Botón de modo**	Alterna entre el modo de tarjeta principal y el modo con historial de turnos anteriores (sección 3.3).

N.º	Elemento	Descripción
4	**Voz TV**	Activa o desactiva la voz que anuncia los turnos en esta pantalla (sección 3.5).
5	**Aviso de sonido**	Mensaje «Toque la pantalla para activar el sonido» (sección 3.5).

3.3 Modo con historial de turnos anteriores

Este modo agrega, a la derecha de la tarjeta principal, una columna con los últimos cuatro turnos llamados. Para cambiar entre los dos modos, presione el botón de modo de la barra inferior (ver sección 3.2).

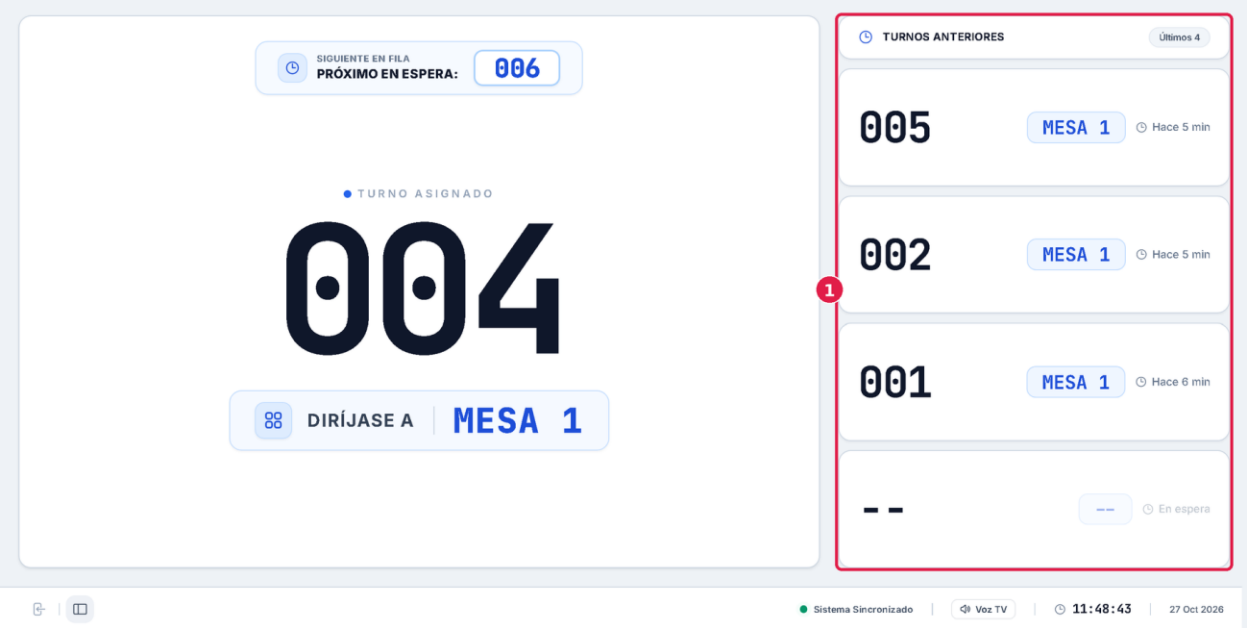


Figura 23. Pantalla TV con historial de turnos anteriores.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Turnos anteriores**	Columna con los últimos 4 turnos llamados. Cada tarjeta muestra el número, la mesa que lo llamó y cuánto tiempo hace («Hace un instante», «Hace 5 min»); el más reciente aparece arriba. Mientras no se hayan llamado cuatro turnos, los espacios libres muestran «- -» y «En espera».

3.4 Estados de la tarjeta principal

La tarjeta principal cambia de aspecto según lo que ocurre en las mesas, para que los estudiantes distingan un llamado nuevo de un re-llamado.

Sin turnos llamados. Mientras no se ha llamado ningún turno, la pantalla muestra guiones en el número de turno y en la mesa, y los espacios del historial dicen «En espera».

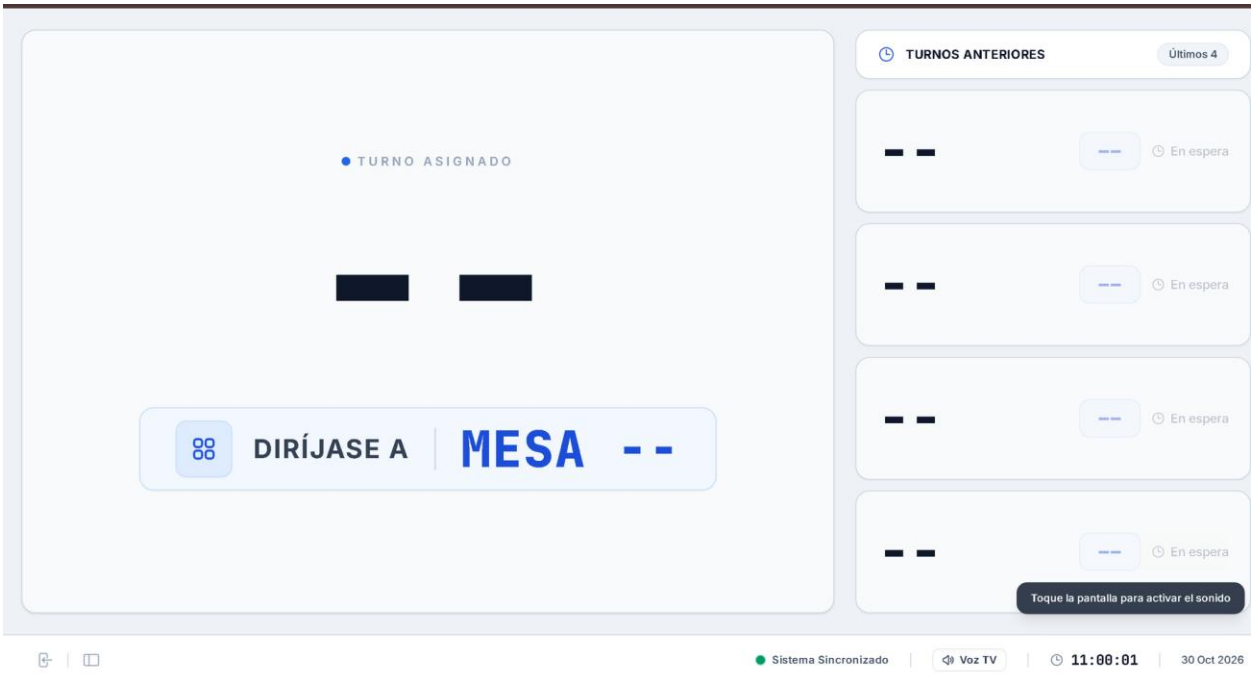


Figura 24. Pantalla TV sin turnos llamados.

Nuevo turno convocado. Cuando un operador llama un turno, aparece con la etiqueta «Nuevo turno convocado» y un borde azul. El turno anterior pasa al historial con la marca «Hace un instante».

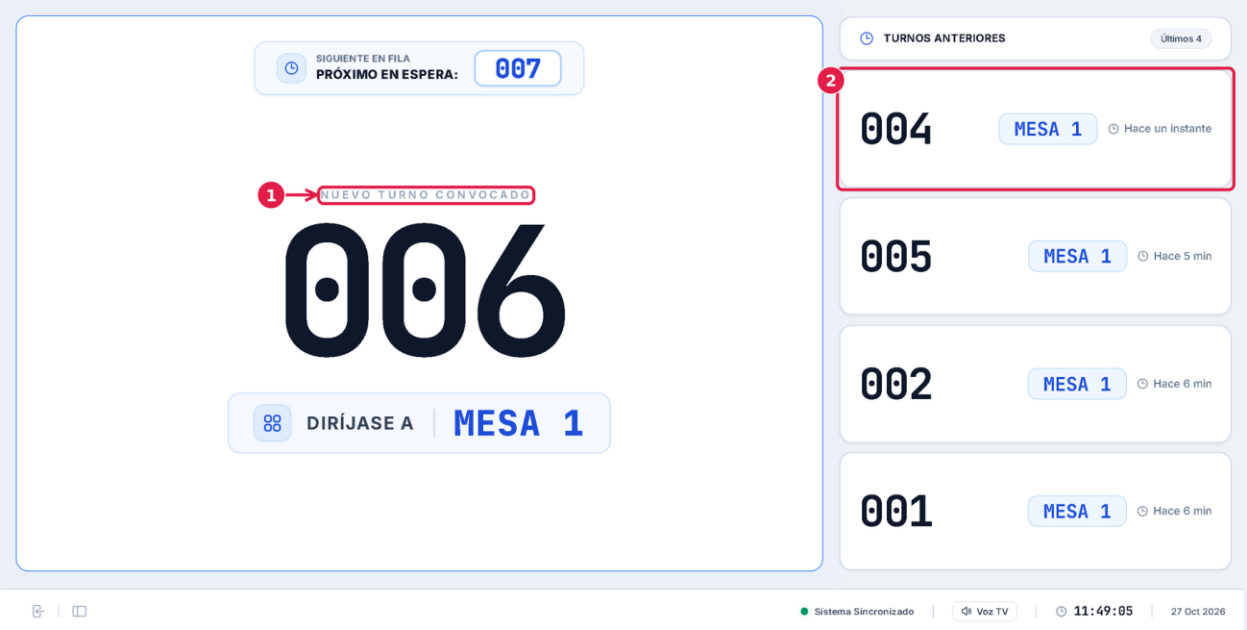


Figura 25. Nuevo turno convocado.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Nuevo turno convocado**	Etiqueta que identifica un llamado recién emitido.

N.º	Elemento	Descripción
2	**Historial**	El turno anterior baja a la primera tarjeta del historial con la marca «Hace un instante».

Re-llamando turno (segundo aviso). Cuando el operador re-llama un turno (sección 2.3), toda la tarjeta cambia a color naranja y la etiqueta indica «Re-llamando turno (segundo aviso)». El re-llamado se muestra de inmediato y no altera el historial ni los contadores.

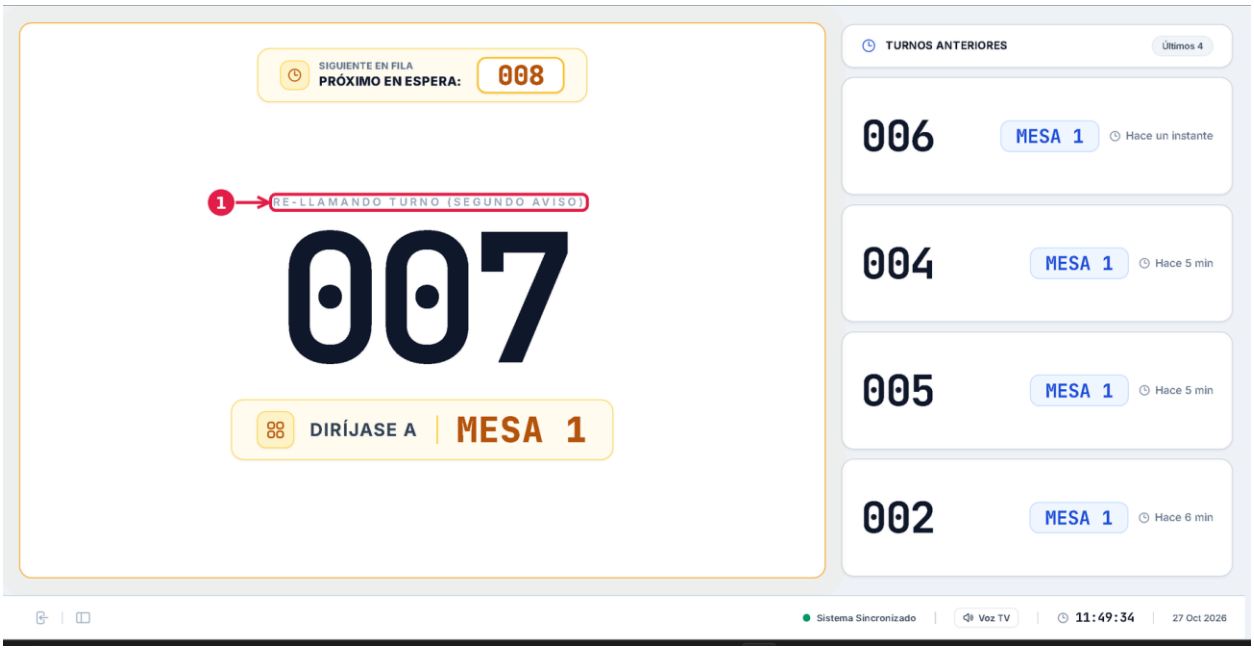


Figura 26. Re-llamado de un turno (segundo aviso).

N.º	Elemento	Descripción
1	**Re-llamando turno**	Etiqueta del segundo aviso. La tarjeta cambia a color naranja y el historial no se modifica.

Turnos en cola. Si varias mesas llaman turnos casi al mismo tiempo, la pantalla los muestra uno por uno, en el orden en que llegaron, y cada uno se mantiene en pantalla el tiempo

necesario para verse y escucharse. La insignia «+N en cola» indica cuántos llamados esperan su turno de aparecer.

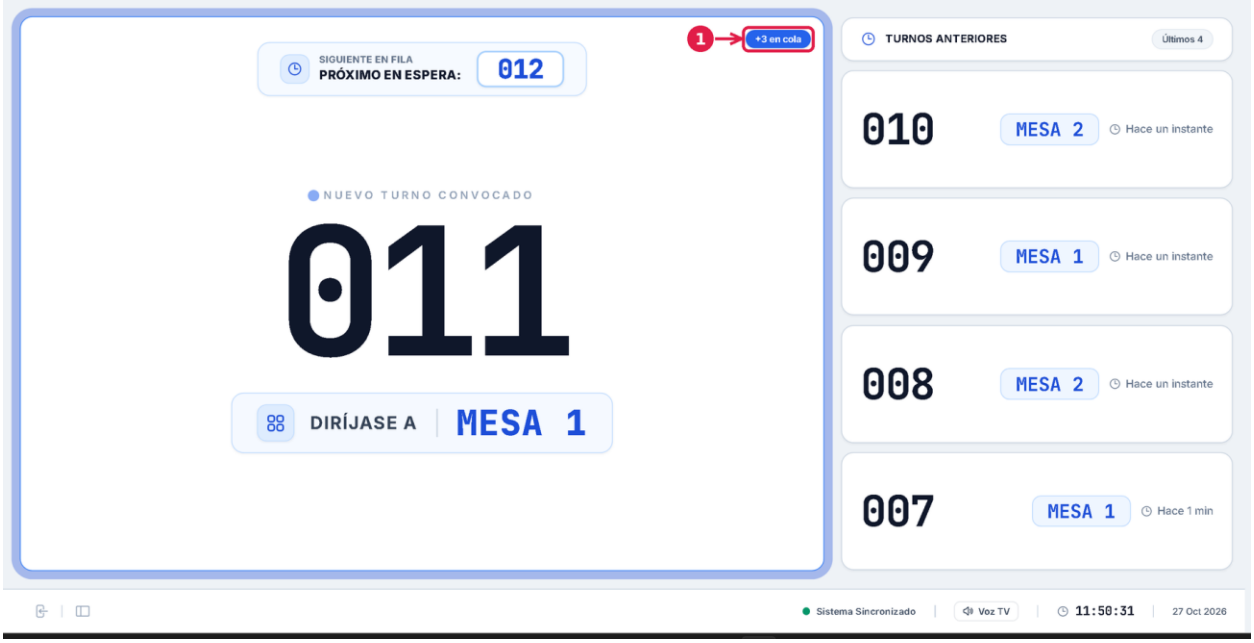


Figura 27. Llamados en cola.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Insignia «+3 en cola»**	Indica que hay tres llamados más esperando para mostrarse.

La pantalla TV no muestra avisos especiales cuando una mesa está en pausa o cuando el lote está pausado o cerrado: solo muestra los números de los turnos llamados. En esos casos el recuadro «Siguiente en fila» deja de mostrarse, porque no hay un próximo número.

3.5 Voz y sonido

Cada vez que se llama un turno, la pantalla TV lo anuncia por voz con el número y la mesa (por ejemplo, «Turno 14, Mesa 3»). Esta voz se puede activar o desactivar en Configuración y con el botón «Voz TV» de la barra inferior. El botón «Voz TV» solo afecta a la pantalla en la que se usa: no cambia la voz de las demás pantallas.

> **Importante:** los navegadores no reproducen sonido hasta que alguien interactúa con la página. Al abrir la pantalla TV aparece el mensaje «Toque la pantalla para activar el sonido». Haga un clic o un toque en la pantalla una vez para que la voz funcione.

3.6 Personalización de la pantalla

El administrador puede ajustar la apariencia de la pantalla TV desde Configuración: el tamaño del turno principal y del historial, la opacidad de las tarjetas y un fondo institucional. Los cambios se aplican en vivo, sin recargar la pantalla. La opacidad se aprecia mejor cuando hay

un fondo de imagen, porque deja ver el fondo a través de las tarjetas. Los pasos para configurarlo se explican en el capítulo 4, sección Configuración.



Figura 28. Pantalla TV con fondo institucional y tarjetas semitransparentes.

> **Recuerde:** los cambios en lotes y en la configuración se reflejan de inmediato en la pantalla TV.

4. Panel de administración

El panel de administración es la vista del administrador. Desde aquí se supervisa lo que ocurre en las mesas en tiempo real, se configuran las ventanillas, los lotes de vouchers y los usuarios, y se consultan los reportes. Se llega a él desde el portal de acceso privilegiado, con el botón «Ir al panel de administración» (sección 1.2).

En la parte superior hay seis pestañas: Monitoreo, Mesa, Lote, Usuario, Reportes y Configuración. A la derecha están los botones «Panel de Mesa» (abre el panel de operador de la mesa asignada al administrador), «Pantalla TV» y «Salir».

4.1 Monitoreo en tiempo real

La pestaña Monitoreo muestra, en vivo, lo que está haciendo cada mesa y las métricas generales de la jornada. Es la pantalla con la que se abre el panel. El botón «Actualizar métricas» vuelve a consultar los datos de forma manual y el filtro permite ver todas las mesas o solo una.

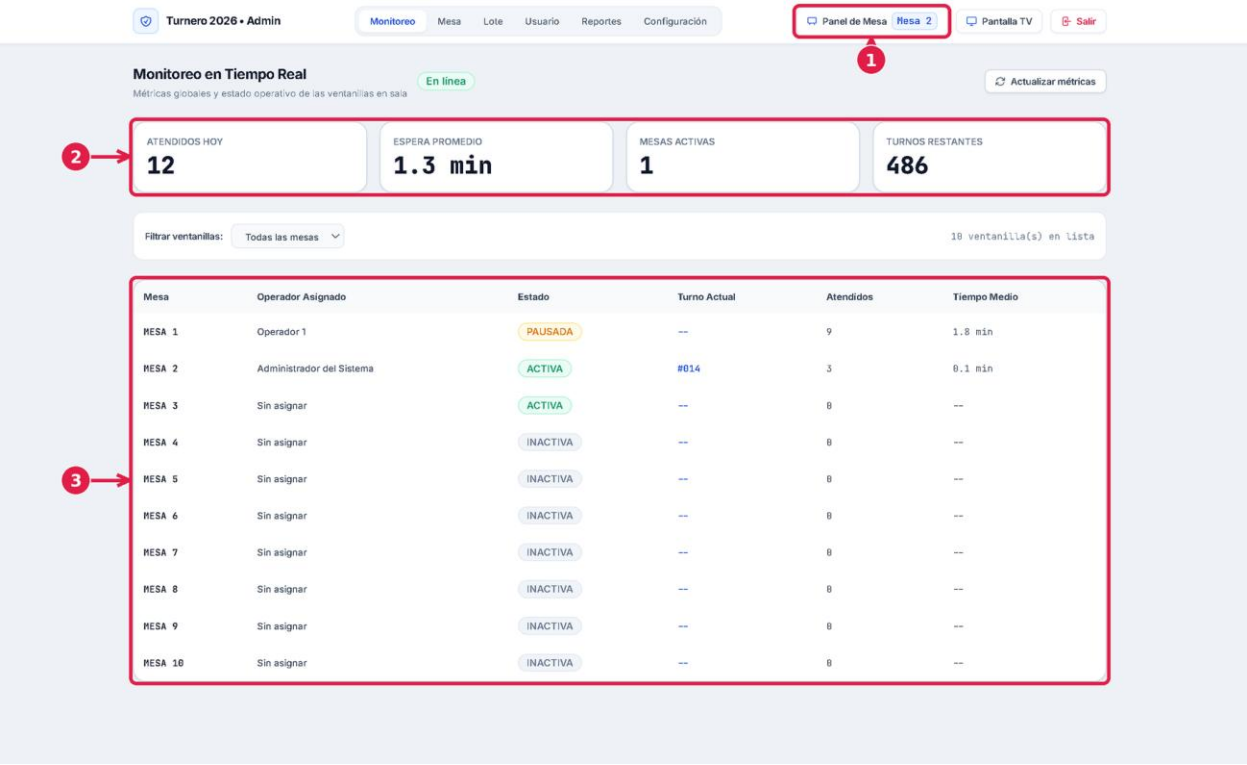


Figura 29. Pestaña Monitoreo.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Panel de Mesa**	Abre el panel de operador de la mesa asignada al administrador (en el ejemplo, Mesa 2). Ver capítulo 2.
2	**Indicadores**	Cuatro tarjetas con las métricas de la jornada (ver tabla siguiente).
3	**Tabla de ventanillas**	Una fila por mesa con su operador, estado, turno actual y resultados.

Indicadores de la parte superior

Indicador	Qué muestra
Atendidos hoy	Total de turnos atendidos en la jornada por todas las mesas.
Espera promedio	Tiempo promedio que esperan los estudiantes.
Mesas activas	Cantidad de mesas activas en este momento.
Turnos restantes	Vouchers que quedan por llamar en el lote activo.

Columnas de la tabla

Columna	Qué muestra
Mesa	Número de la ventanilla.
Operador asignado	Usuario que tiene asignada la mesa, o «Sin asignar».
Estado	Activa, Pausada o Inactiva. En una mesa pausada se muestra también el motivo del receso que eligió el operador.
Turno actual	Número del turno que se está atendiendo (por ejemplo, #014). Muestra «--» si no hay ninguno.
Atendidos	Turnos atendidos por esa mesa en la jornada.
Tiempo medio	Tiempo promedio de atención de esa mesa.

4.2 Mesa: ventanillas y asignación de operadores

En la pestaña Mesa se crean y administran las ventanillas y se asigna a cada una el operador que trabajará en ella durante la jornada.

4.2.1 Vista general

Cada mesa aparece como una tarjeta con su número, su nombre o identificador, su estado y el operador asignado.

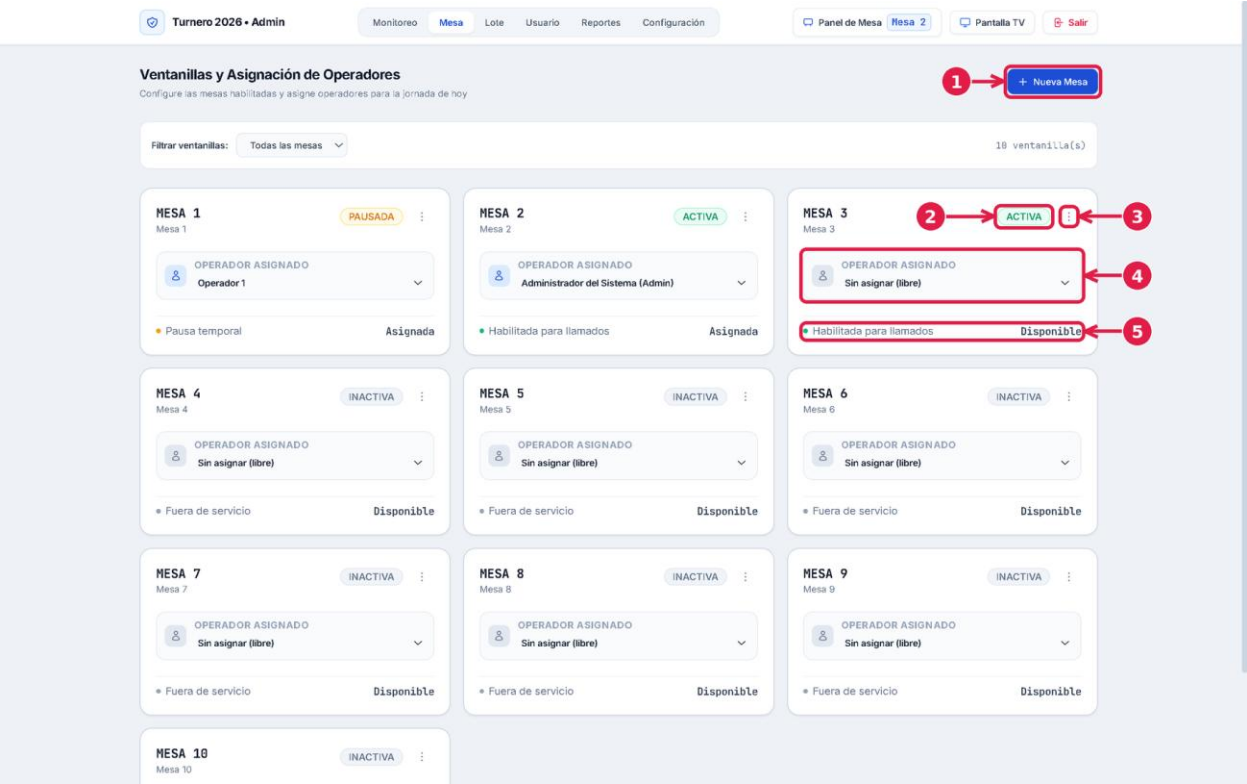


Figura 30. Pestaña Mesa.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Nueva Mesa**	Abre el formulario para crear una ventanilla (sección 4.2.3).
2	**Estado de la mesa**	Activa o Pausada. Las mesas fuera de servicio muestran «Inactiva».
3	**Menú de acciones**	Tres puntos con las acciones disponibles según el estado de la mesa (sección 4.2.2).
4	**Operador asignado**	Lista desplegable para asignar, cambiar o liberar el operador (sección 4.2.5).
5	**Situación de la mesa**	A la izquierda, el estado operativo («Habilitada para llamados», «Pausa temporal» o «Fuera de servicio»). A la derecha, «Asignada» si tiene operador o «Disponible» si no.

Estados de una mesa

Estado	Significado
Activa	Habilitada para llamar turnos. Si no tiene operador asignado, aparece disponible en la selección de mesa.

Estado	Significado
Pausada	Pausa temporal. El operador sigue asignado, pero no puede llamar turnos hasta que se reanude. Una mesa también queda pausada cuando su operador cierra sesión.
Inactiva	Fuera de servicio. No está disponible para llamar turnos ni para elegirla.

> **Nota:** las mesas eliminadas ya no se muestran en la lista. Eliminar es un borrado lógico: el historial se conserva, pero el número de mesa queda libre para volver a usarse.

4.2.2 Menú de acciones

El menú de tres puntos de cada tarjeta cambia según el estado de la mesa:



Figura 31. Menú de acciones según el estado de la mesa.

Opción	Qué hace
Pausar ventanilla	Pone la mesa en pausa (sección 4.2.6). Solo en mesas activas.
Reanudar ventanilla	Quita la pausa y la mesa vuelve a estar activa. Solo en mesas pausadas.
Inactivar ventanilla	Saca la mesa de servicio y libera al operador (sección 4.2.6).
Activar ventanilla	Vuelve a habilitar una mesa inactiva.
Editar ventanilla	Cambia el número y el nombre de la mesa (sección 4.2.4).
Eliminar	Retira la mesa (sección 4.2.6).

4.2.3 Crear una mesa

Presione «Nueva Mesa» para abrir el formulario. Si el número ya está asignado a otra ventanilla, el sistema muestra el error «El número de mesa N ya está asignado a otra ventanilla» y no crea la mesa.

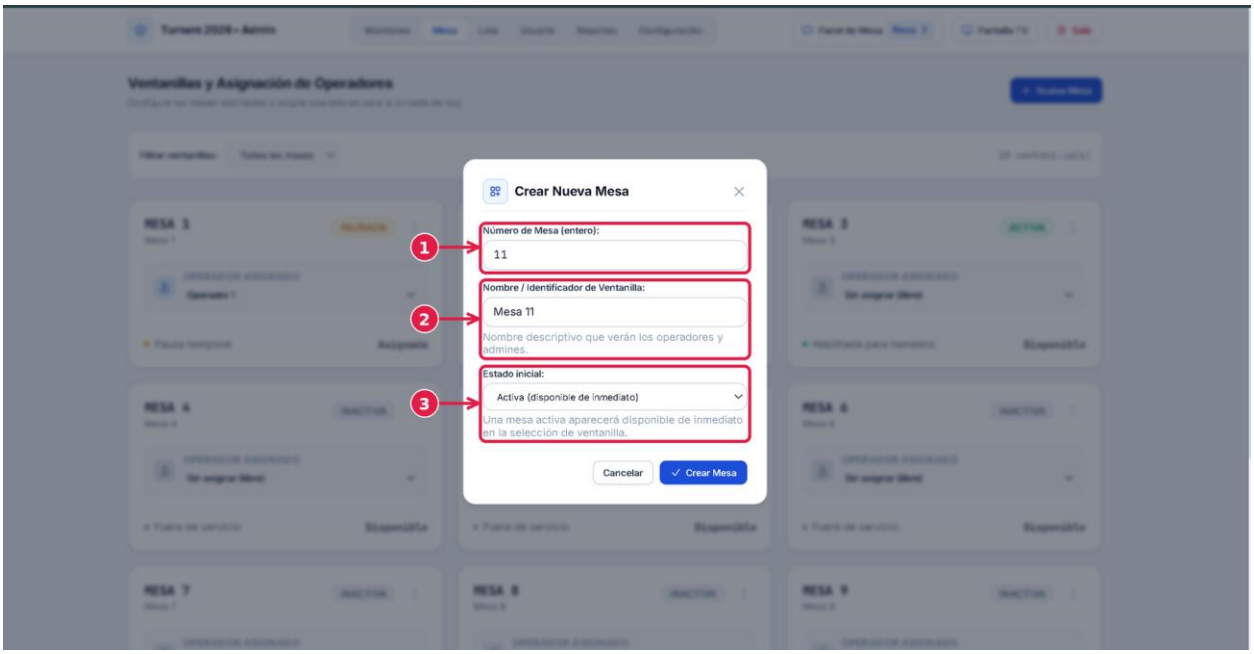


Figura 32. Crear nueva mesa.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Número de Mesa (entero)**	Identificador principal de la mesa. No pueden existir dos mesas con el mismo número activas al mismo tiempo.
2	**Nombre / Identificador de Ventanilla**	Nombre descriptivo que ven operadores y administradores. Es de texto libre: un nombre propio, el servicio que atiende la mesa u otra descripción.
3	**Estado inicial**	«Activa (disponible de inmediato)» o «Inactiva». Una mesa activa aparece disponible en la selección de mesa desde el primer momento.

> **Importante:** si una mesa se elimina, su número queda libre y se puede crear otra con el mismo número o nombre sin que el sistema marque un duplicado.

4.2.4 Editar una mesa

En el menú de la mesa elija «Editar ventanilla» para cambiar su número o su nombre. Al guardar, el sistema confirma con el aviso «Ventanilla actualizada».



Figura 33. Editar ventanilla.

4.2.5 Asignar y liberar un operador

Cada tarjeta tiene el selector «Operador asignado». Al abrirlo, la lista incluye «Sin asignar (libre)», los administradores y los operadores. Elegir un usuario lo asigna a esa mesa.

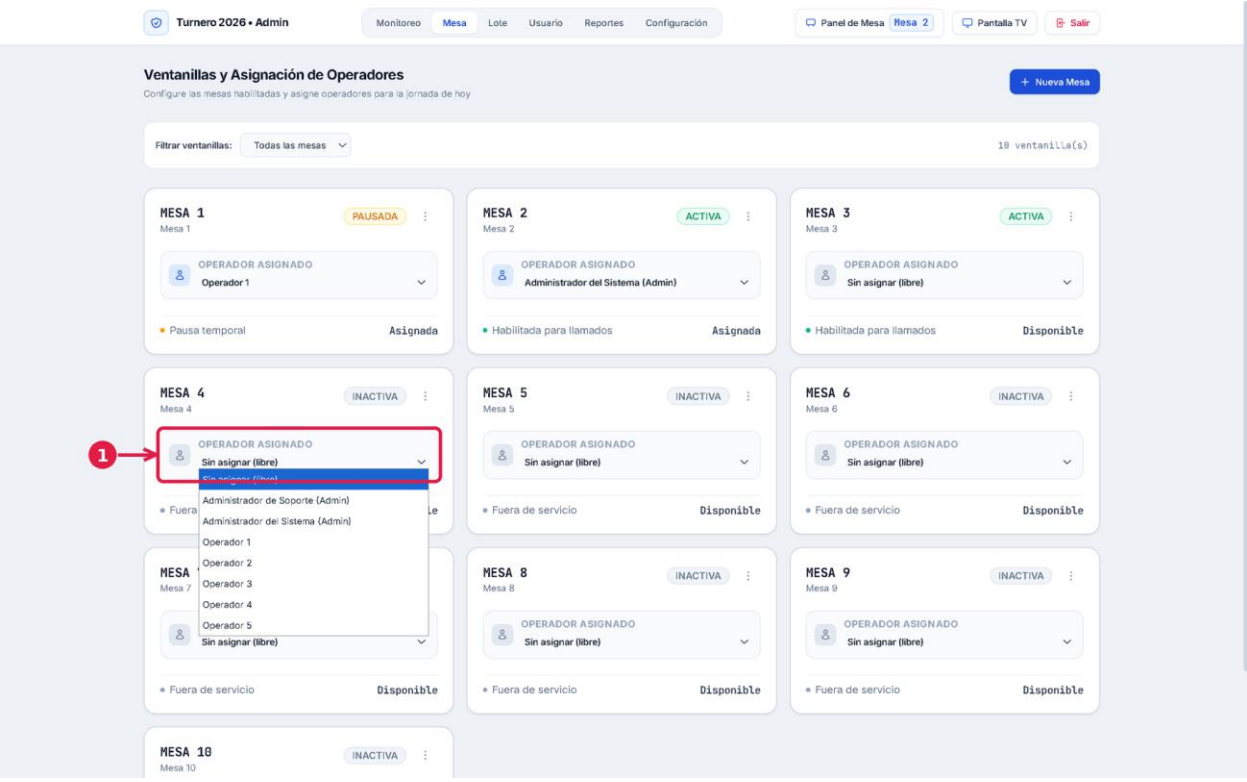


Figura 34. Selector de operador.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Selector de operador**	Al abrirlo, la lista incluye «Sin asignar (libre)», los administradores y los operadores.

Reglas de asignación

- Un operador no puede estar en dos mesas distintas.
- No pueden estar dos operadores en la misma mesa.
- Si una mesa la opera otro administrador, solo ese administrador puede liberarla o reasignar su mesa.
- El operador no puede cambiarse de mesa por su cuenta: solo el administrador puede hacerlo.

Liberar una mesa. Para quitar al operador, elija «Sin asignar (libre)». El sistema pide confirmar antes de liberar la mesa; el operador anterior quedará sin puesto asignado. Si estaba atendiendo a alguien, ese turno se cancela y pasa a la lista de rezagados, y el operador sale de inmediato de su consola hacia la selección de mesa.

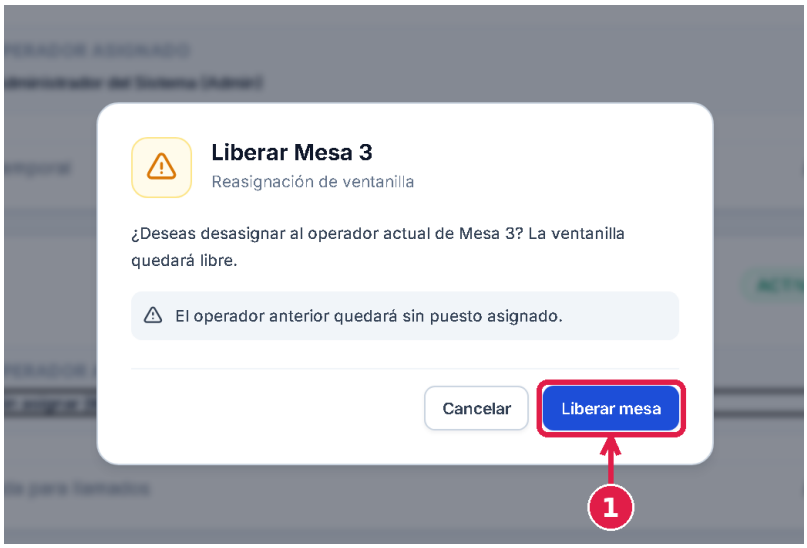


Figura 35. Confirmación para liberar una mesa.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Liberar mesa**	Quita al operador y deja la mesa libre. El operador anterior queda sin puesto asignado.

Cambiar a un operador de mesa. Un operador no puede estar en dos mesas, así que primero hay que quitarlo de la que tiene («Sin asignar (libre)») y después asignarlo a la nueva. Al asignarle la mesa, el operador recibe el aviso «El administrador te asignó la Mesa N» y su consola de atención se abre sola (sección 1.4). Si se le quita la mesa mientras trabaja, su panel lo lleva a la selección de mesa.

4.2.6 Pausar, inactivar y eliminar una mesa

Pausar. Seleccione «Pausar ventanilla». El operador asignado no podrá llamar nuevos turnos hasta que la mesa se reanude, pero sigue asignado al puesto. Para volver a trabajar, use

«Reanudar ventanilla». El sistema confirma la pausa con el aviso «Mesa pausada» y, en el panel del operador, solo aparece la ventana de pausa.

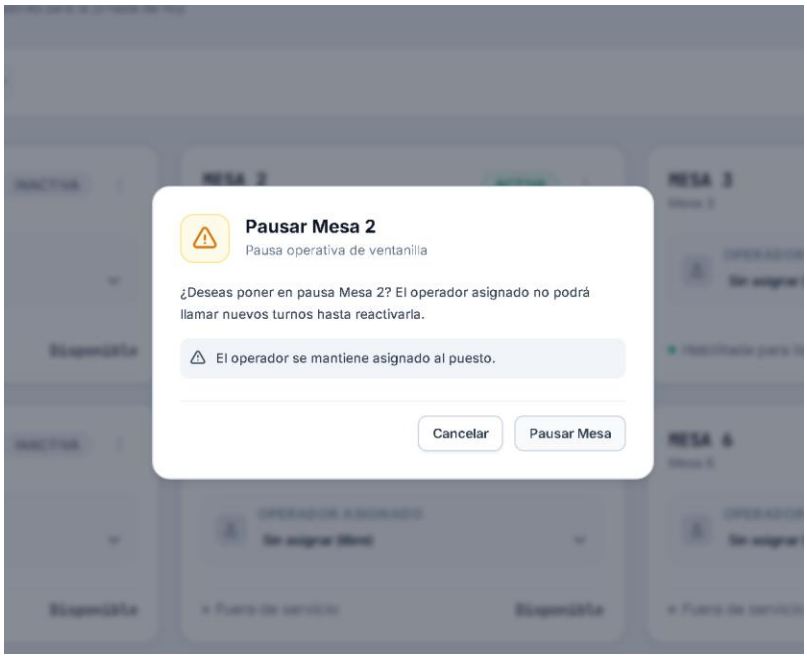


Figura 36. Pausar una mesa.

Inactivar. Seleccione «Inactivar ventanilla». La mesa deja de estar disponible para llamar turnos y el operador asignado queda liberado. La mesa conserva su número y todo su historial de turnos, y se puede reactivar en cualquier momento. Si el operador estaba atendiendo a alguien, el sistema permite inactivar la mesa: el operador queda liberado, el turno en atención queda cancelado y pasa a la lista de rezagados para que otra mesa lo atienda.

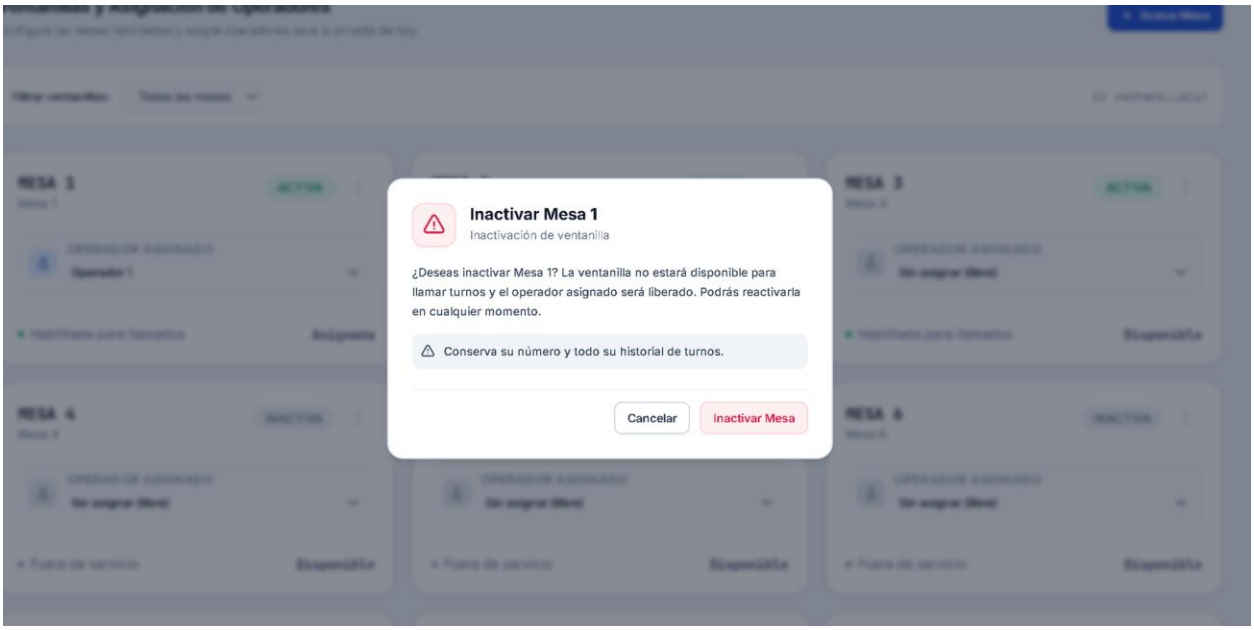


Figura 37. Inactivar una mesa.

Eliminar. Seleccione «Eliminar» para retirar la ventanilla. Desaparece de las pantallas y su número queda libre para reutilizarse, pero el historial de turnos y las métricas se conservan en

la base de datos para reportes y auditoría. Por seguridad, hay que escribir el número de la mesa para confirmar. No se puede eliminar una mesa mientras su operador tiene un turno en atención activo.

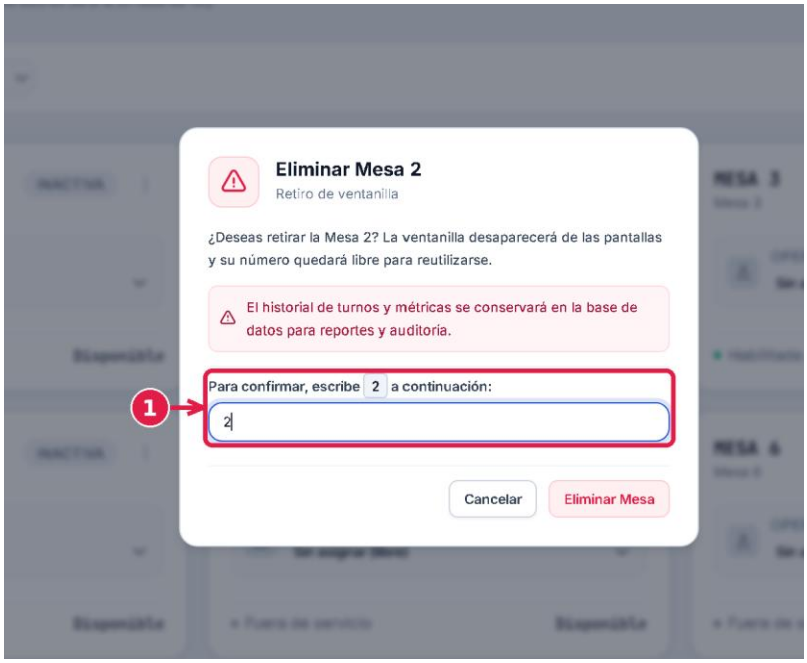


Figura 38. Eliminar una mesa.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Confirmación**	Escriba aquí el número de la mesa para poder continuar.

4.2.7 Avisos del sistema

Después de cada acción, el sistema muestra un aviso en la parte superior de la pantalla: «Error al crear mesa» (cuando el número ya está asignado a otra ventanilla), «Error en asignación» (por ejemplo, cuando el operador ya está en otra mesa), «Mesa pausada», «Mesa inactivada»,

«No se puede eliminar» (mientras el operador tiene un turno en atención activo), «Mesa eliminada» y «Ventanilla actualizada».



Figura 39. Avisos de la pestaña Mesa.

> **Cambios en vivo:** todo lo que el administrador edita, inactiva, pausa o elimina se refleja de inmediato en el panel de mesa del operador. Por ejemplo, si se inactiva una mesa, el operador recibe el aviso «Mesa inactivada» y el sistema lo lleva a la selección de mesa (sección 2.10).

4.3 Lote: vouchers de la jornada

Un lote es el rango de vouchers (números de turno) que se atiende durante la jornada. Solo puede haber un lote activo a la vez. Los operadores llaman los turnos del lote que esté activo en sala. El número de lote no se escribe: el sistema los asigna en orden creciente (Lote 1, Lote 2, Lote 3…). Todo lo que se haga en esta pestaña se refleja de inmediato en la pantalla TV y en los paneles de mesa.

4.3.1 Vista general

La parte superior muestra el lote activo y, debajo, el historial de lotes.

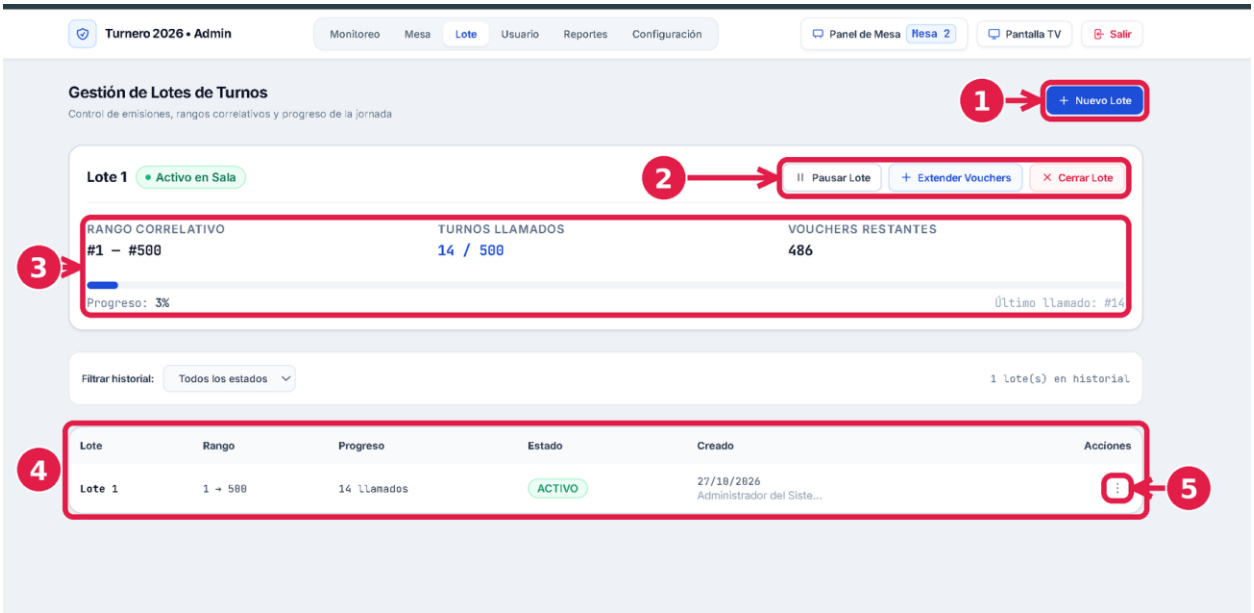


Figura 40. Pestaña Lote con un lote activo.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Nuevo Lote**	Crea un lote nuevo (sección 4.3.2).
2	**Acciones del lote**	Pausar Lote, Extender Vouchers y Cerrar Lote (secciones 4.3.3 a 4.3.5).
3	**Resumen y progreso**	Rango correlativo, turnos llamados, vouchers restantes, barra de progreso y último número llamado. El sistema recuerda ese último número para continuar desde ahí.
4	**Tabla de historial**	Una fila por lote: nombre, rango, progreso, estado, fecha de creación y usuario que lo creó. Se puede filtrar por estado.
5	**Menú de acciones**	Opciones disponibles para ese lote según su estado (sección 4.3.3).

Estados de un lote

Estado	Significado
Activo	Es el lote en sala. Las mesas llaman turnos de este lote.
Pausado	El lote queda detenido: no se puede usar para llamar turnos y los paneles de mesa muestran «Lote agotado». Se puede volver a activar en sala.
Cerrado	Cierre definitivo. No se puede reactivar ni llamar.

4.3.2 Crear un lote

Cuando no hay un lote activo, la pestaña muestra «Sin Lote Activo en la Jornada» (por ejemplo, justo después de cerrar un lote). Presione «Crear Nuevo Lote» o, si hay uno existente, actívelo desde el historial.

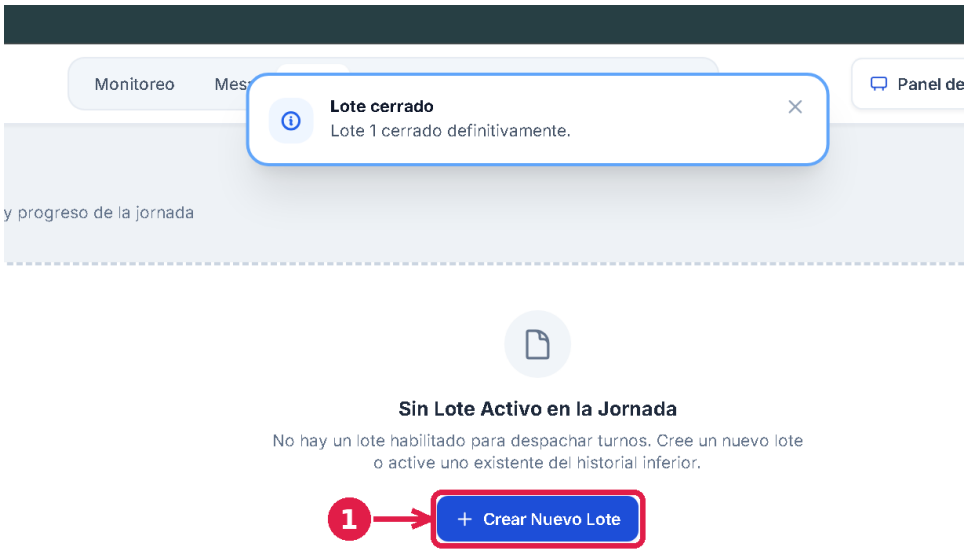


Figura 41. Pestaña Lote sin lote activo.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Crear Nuevo Lote**	Abre el formulario de creación.

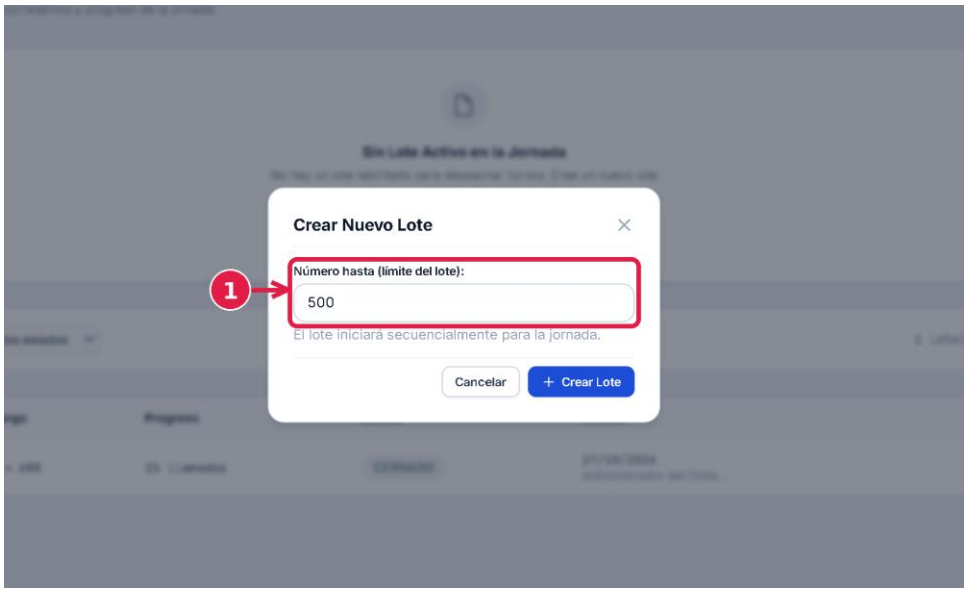


Figura 42. Crear nuevo lote.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Número hasta (límite del lote)**	Cantidad máxima de vouchers del lote (en el ejemplo, 500). Al crearlo, el sistema lo deja activo y confirma con un aviso, por ejemplo «Lote 2 creado y activado».

4.3.3 Pausar y activar un lote

El botón «Pausar Lote» detiene el lote activo; el sistema pide confirmar (las ventanillas no podrán llamar nuevos turnos mientras esté en pausa y el avance del lote se mantiene intacto) y después muestra el aviso «Lote pausado». Un lote pausado se puede volver a poner en sala desde el menú de acciones de la tabla de historial. Mientras está pausado, el lote no se puede usar: la pestaña muestra «Sin Lote Activo en la Jornada» y los paneles de mesa muestran «Lote agotado». El sistema recuerda el último número llamado, de modo que al reactivarlo la numeración continúa donde quedó.

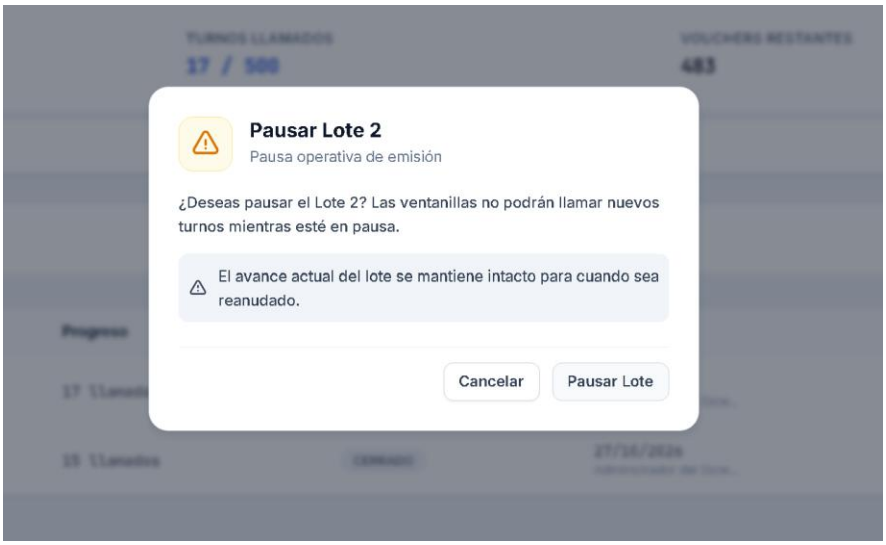


Figura 43. Pausar un lote.



Figura 44. Menú de acciones de un lote pausado.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Menú de acciones**	En un lote pausado: Activar en sala, Cerrar lote y Eliminar.

Al elegir «Activar en sala», el sistema pide confirmación.



Figura 45. Activar un lote.

4.3.4 Extender un lote

Si el lote se va a agotar antes de terminar la jornada, presione «Extender Vouchers» para agregar más números. Escriba cuántos turnos desea añadir; el sistema calcula el nuevo límite. Si el lote ya se había agotado, al extenderlo vuelve a quedar activo. El sistema confirma con el aviso «Lote extendido» (por ejemplo, «ahora llega hasta #510») y los vouchers restantes aumentan de inmediato en los paneles de mesa.

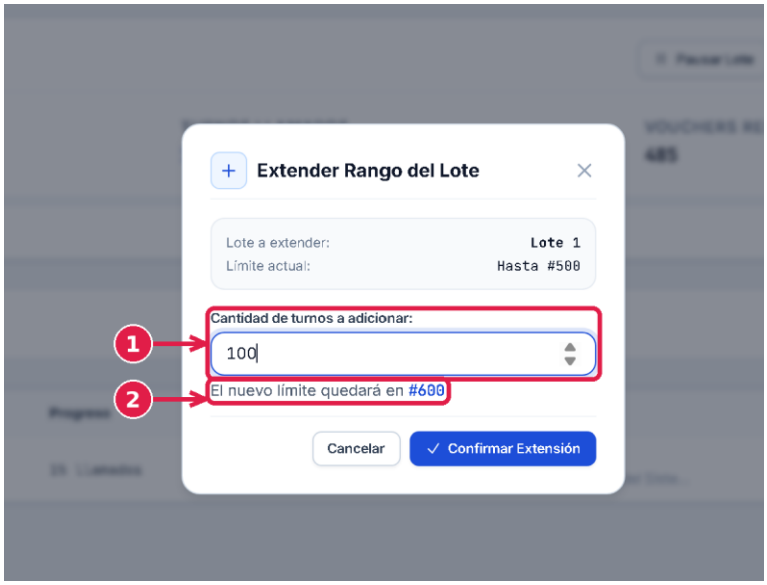


Figura 46. Extender el rango de un lote.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Cantidad de turnos a adicionar**	Número de turnos que se agregan (por ejemplo, 100).
2	**Nuevo límite**	Muestra hasta qué número llegará el lote (en el ejemplo, #600).

4.3.5 Cerrar un lote

«Cerrar Lote» finaliza el lote de forma definitiva. Una vez cerrado, no se puede reactivar ni llamar. Para evitar errores, el sistema pide escribir el número del lote.

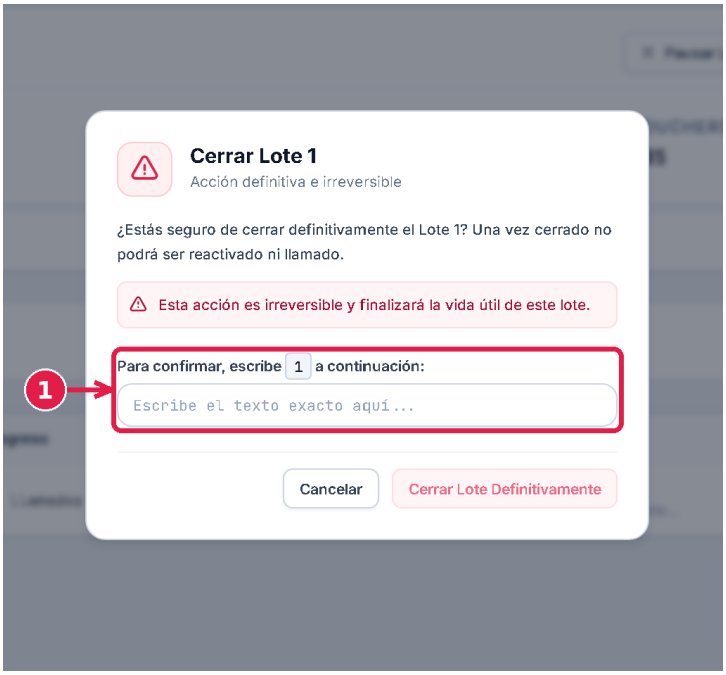


Figura 47. Cerrar un lote definitivamente.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Confirmación**	Escriba el número del lote (por ejemplo, 1) para poder cerrarlo.

> **Diferencia entre pausar y cerrar:** pausar es reversible (se puede activar de nuevo); cerrar es definitivo.

4.3.6 Eliminar un lote

La opción «Eliminar» del menú de acciones retira un lote que nunca se usó. El lote desaparece de las listas y su número queda libre para reutilizarse; el historial se conserva en la base de

datos para auditoría. Solo se pueden eliminar lotes que nunca hayan sido utilizados, y para confirmar hay que escribir el número del lote.

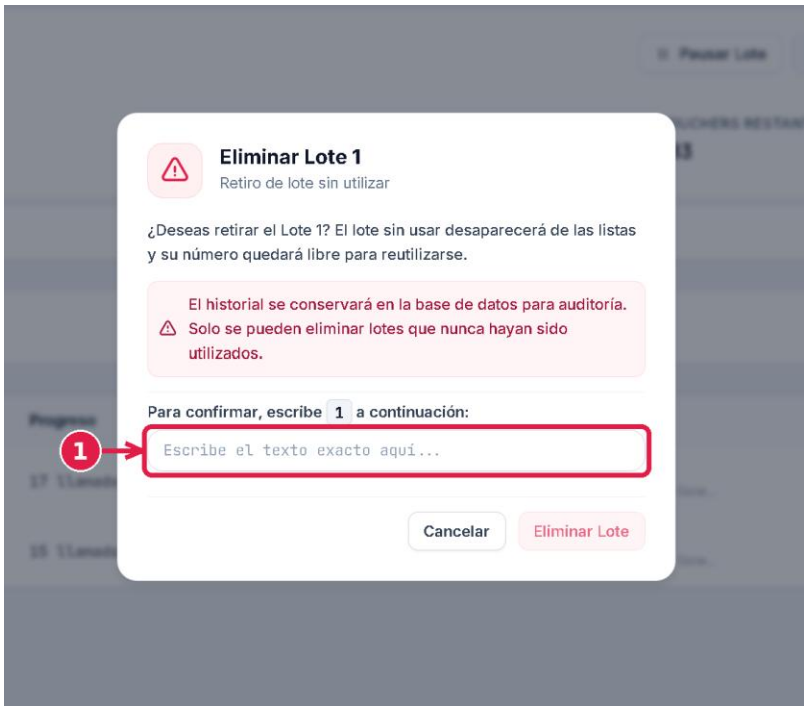


Figura 48. Eliminar un lote sin usar.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Confirmación**	Escriba el número del lote para poder eliminarlo.

4.3.7 Cuando el lote se agota

Cuando el lote activo se agota, el panel de administración muestra la ventana «Lote de Vouchers Agotado»: las ventanillas no pueden llamar nuevos turnos hasta que se active un nuevo lote. Desde allí se puede «Cerrar por ahora», «Extender Lote Agotado» para agregar

más números (sección 4.3.4) o «Crear Nuevo Lote» (sección 4.3.2). Si no hay lotes preparados, el aviso amarillo recuerda crear uno para continuar la atención.

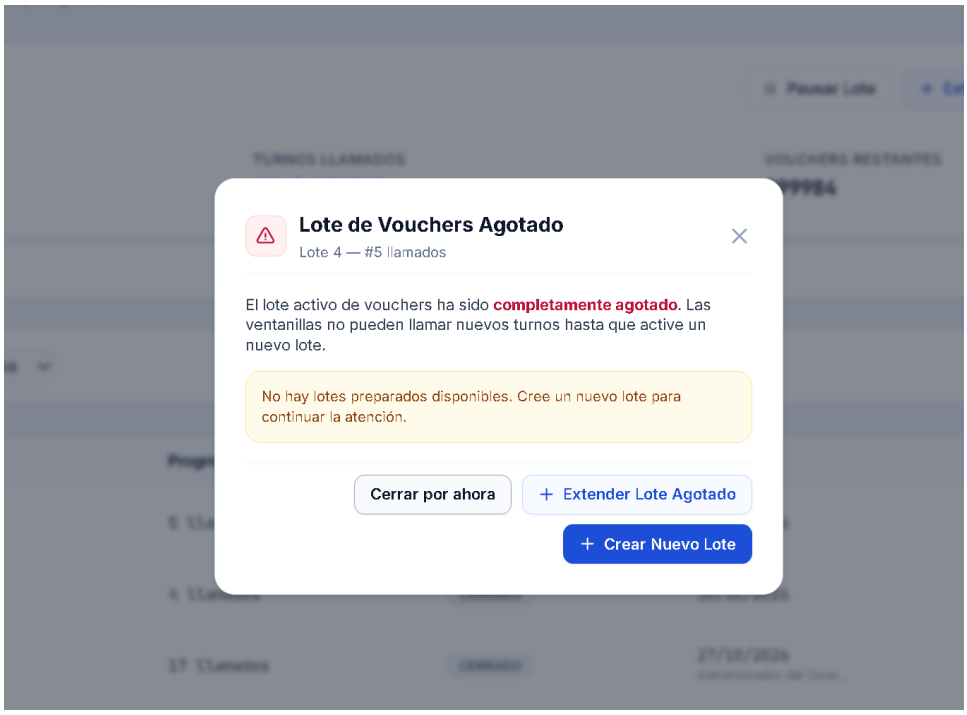


Figura 49. Aviso de lote de vouchers agotado.

4.4 Usuario: cuentas y roles

En la pestaña Usuario se administran las cuentas de quienes usan el sistema: se crean, se editan, se desactivan o eliminan, y se asigna a cada una su mesa. Hay dos roles:

- **Administrador general (ADMIN):** al iniciar sesión entra al portal de acceso privilegiado y puede abrir el panel de administración.
- **Operador de ventanilla (OPERADOR):** al iniciar sesión solo accede a su mesa, según lo explicado en el capítulo 1.

Cada cuenta tiene un nombre completo, un usuario (o DNI) y una contraseña. El usuario y la contraseña son los datos que la persona escribe en la pantalla de inicio de sesión (sección 1.1).

4.4.1 Lista de usuarios

La pestaña muestra una tabla con todas las cuentas y la mesa que tiene asignada cada una.

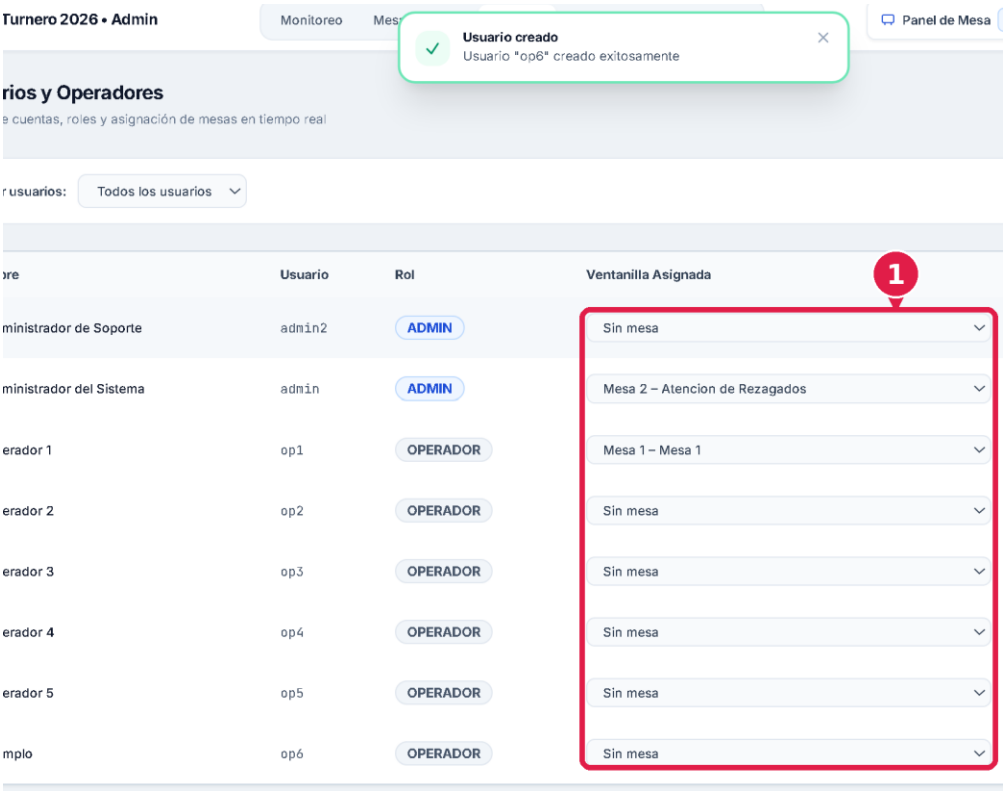


Figura 50. Pestaña Usuario.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Ventanilla asignada**	Lista desplegable para asignar o quitar la mesa del usuario. Muestra el número y el nombre de la mesa (por ejemplo, «Mesa 1 – Mesa 1») o «Sin mesa». Las reglas son las de la sección 4.2.5.

La tabla muestra el nombre, el usuario (identificador de inicio de sesión), el rol (ADMIN u OPERADOR), la mesa asignada y el estado de cada cuenta. A la derecha de cada fila, el menú de tres puntos ofrece «Editar usuario», desactivar o «Activar usuario» según el estado de la cuenta, y «Eliminar». Los usuarios inactivos aparecen con la marca INACTIVO y su selector de mesa bloqueado.



Figura 51. Menú de acciones de un usuario inactivo.

4.4.2 Crear un usuario

Presione el botón de crear usuario de la parte superior derecha de la pestaña e ingrese los datos de la nueva cuenta. Además del usuario y el rol, se escriben el nombre completo y la contraseña de acceso.

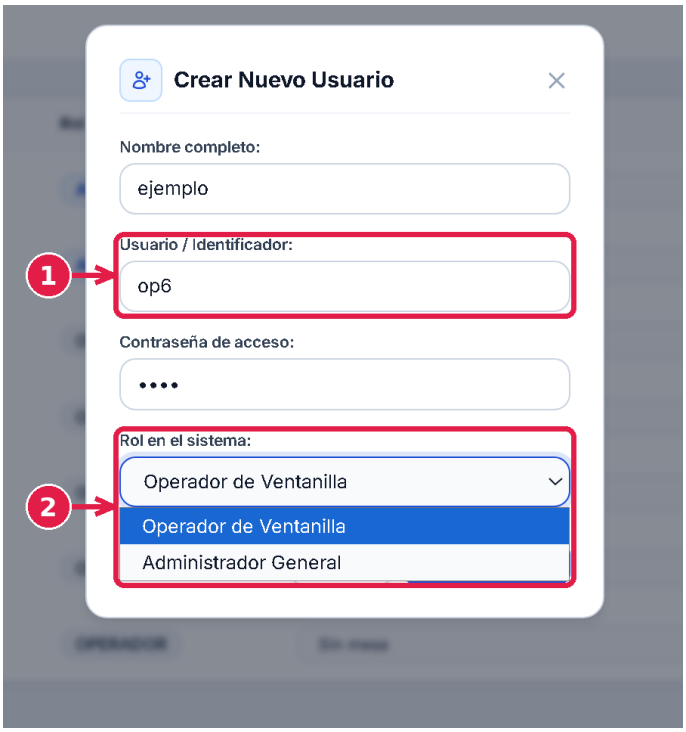


Figura 52. Crear nuevo usuario.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Usuario / Identificador**	Dato con el que iniciará sesión. No puede haber dos usuarios con el mismo identificador.
2	**Rol en el sistema**	«Operador de Ventanilla» o «Administrador General». El rol define si la persona puede acceder a la vista de administración.

4.4.3 Editar un usuario

La ventana de edición permite corregir los datos de una cuenta, cambiar su contraseña o su rol, y activarla o desactivarla.

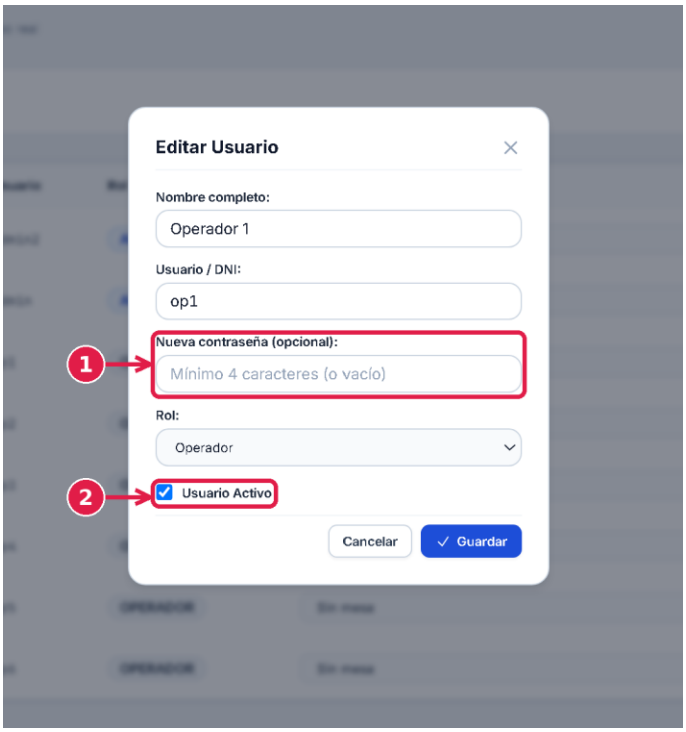


Figura 53. Editar usuario.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Nueva contraseña (opcional)**	Escriba una contraseña nueva (mínimo 4 caracteres) para cambiarla. Si se deja vacío, la contraseña actual no cambia.
2	**Usuario Activo**	Casilla que indica si la cuenta puede usar el sistema.

Reglas de los administradores: siempre debe haber al menos un administrador. Un administrador no puede bajarse a sí mismo a operador: tiene que hacerlo otro administrador. Tampoco puede desactivar ni eliminar su propia cuenta.

4.4.4 Desactivar un usuario

Desactivar suspende el acceso de la persona sin borrar su cuenta. Se cierra su sesión activa y no podrá operar hasta que se reactive. La cuenta conserva su nombre de usuario y su historial de atenciones. Para reactivarla, use «Activar usuario» en el menú de tres puntos.

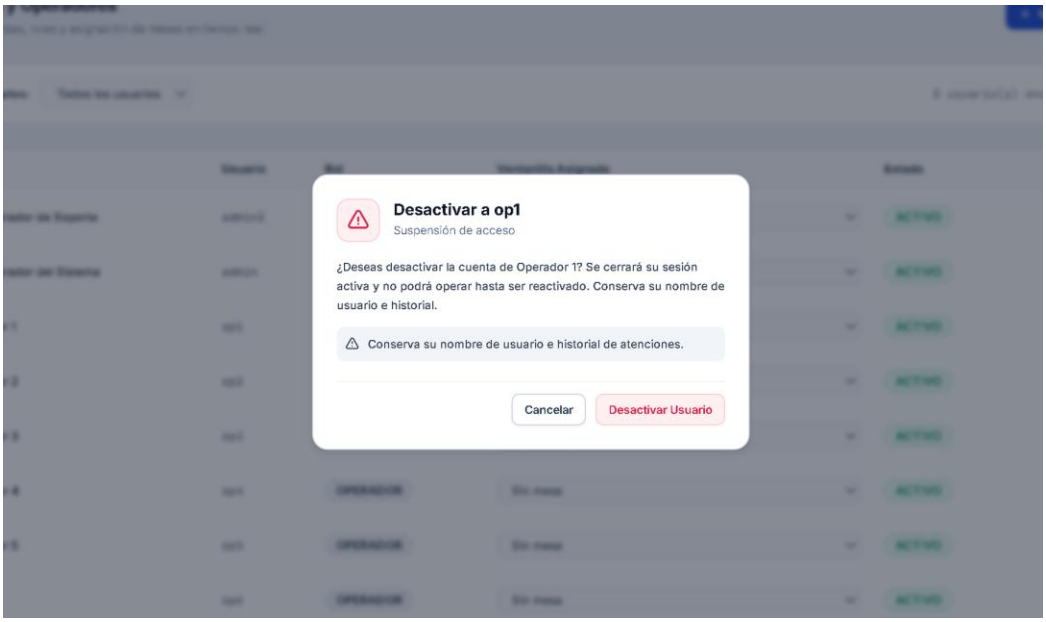


Figura 54. Desactivar un usuario.

> **Qué pasa con su mesa y su turno:** al desactivar a un operador, el sistema lo saca de su mesa. Si estaba atendiendo a alguien, ese turno queda cancelado y aparece en la lista de rezagados para que otra mesa lo atienda (sección 2.6).

4.4.5 Eliminar un usuario

Eliminar retira la cuenta. El sistema indica cuántos turnos tiene la persona en el historial y recomienda desactivarla en lugar de eliminarla. Aunque se elimine, el historial de atenciones se

conserva para auditoría y reportes. Por seguridad, hay que escribir el nombre de usuario para confirmar.

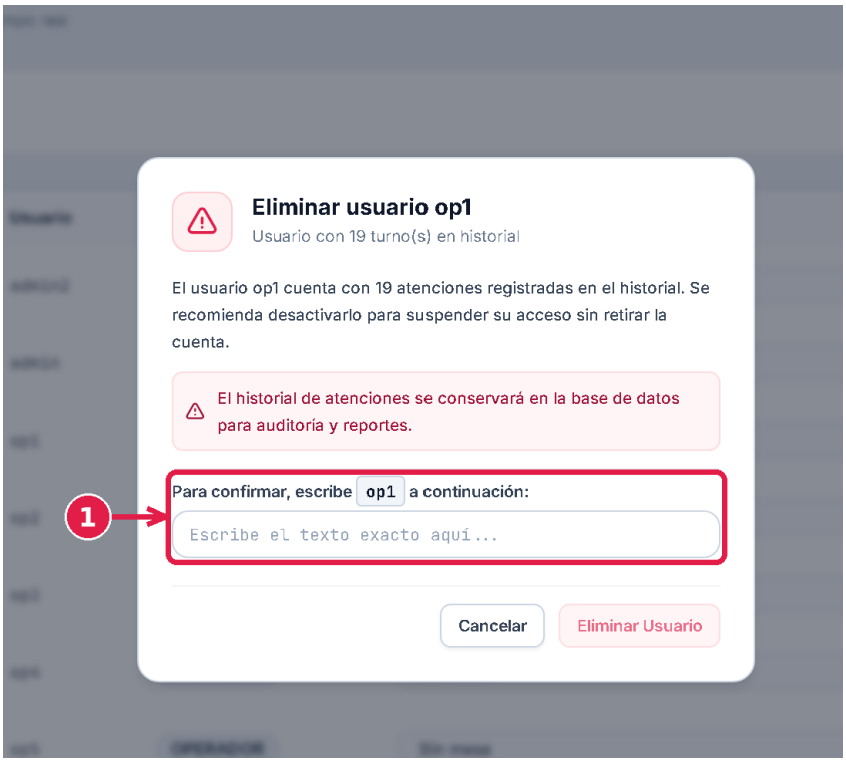


Figura 55. Eliminar un usuario.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Confirmación**	Escriba el nombre de usuario para poder eliminar la cuenta.

4.4.6 Avisos de la pestaña Usuario

El sistema confirma las acciones con avisos: «Usuario creado», «Usuario actualizado», «Usuario desactivado», «Usuario activado», «Acción bloqueada» (cuando un administrador intenta desactivar o eliminar su propia cuenta) y «Error al asignar mesa» (cuando se intenta

cambiar la mesa de un administrador que la está operando: solo ese administrador puede liberarla o reasignarla).

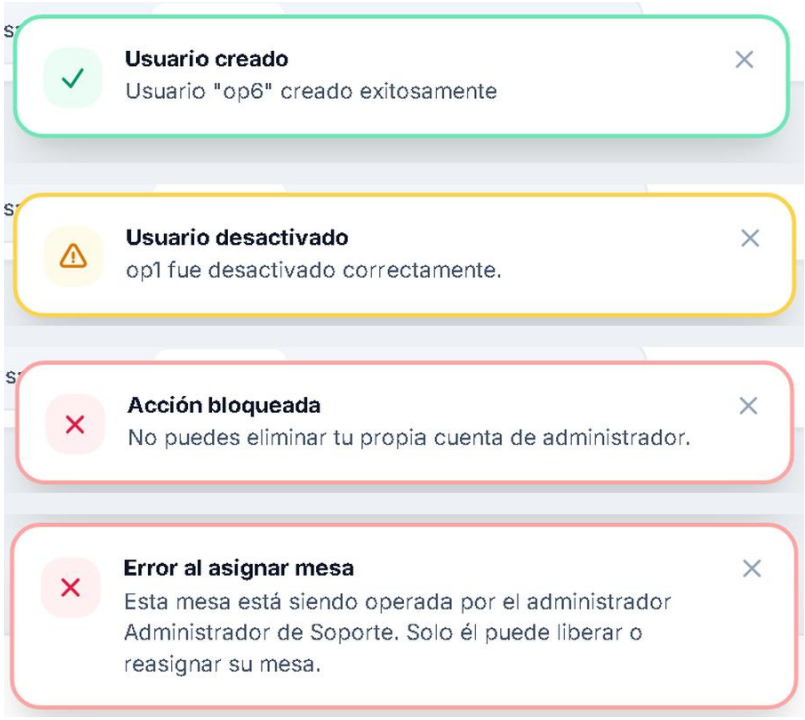


Figura 56. Avisos de la pestaña Usuario.

Resumen de reglas de usuarios

- No puede haber dos usuarios con el mismo identificador de inicio de sesión.
- Siempre debe existir al menos un administrador.
- Un administrador no puede bajarse a sí mismo a operador ni eliminar su propia cuenta.
- Un operador solo puede estar en una mesa a la vez.
- Al desactivar a un operador, se le saca de su mesa y su turno en atención pasa a rezagados.

4.5 Reportes

La pestaña Reportes permite consultar el rendimiento de la atención por fecha, ventanilla, operador y estado del turno, y exportar los datos a una hoja de cálculo.

4.5.1 Filtros y resumen de rendimiento

La parte superior tiene los filtros de consulta. Debajo, la pestaña «Resumen y Rendimiento» muestra los indicadores del día.

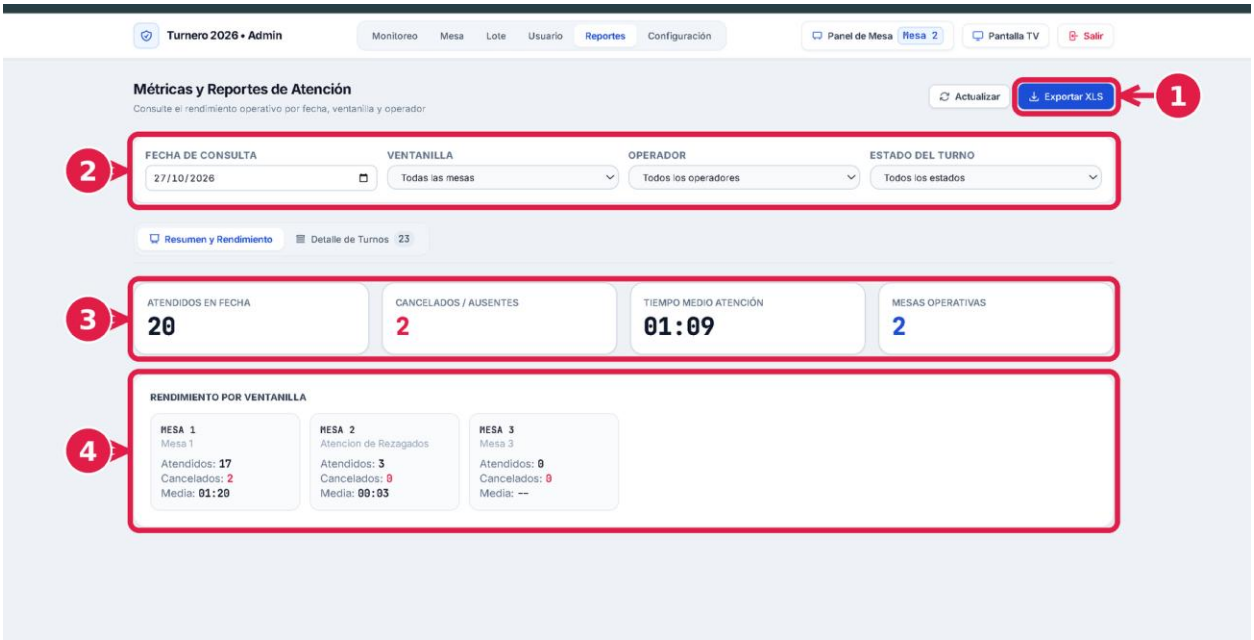


Figura 57. Reportes: resumen y rendimiento.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Exportar XLS**	Descarga el reporte en formato de hoja de cálculo (Excel).
2	**Filtros**	Fecha de consulta, ventanilla, operador y estado del turno (todos, solo atendidos o solo cancelados).
3	**Indicadores**	Cuatro tarjetas con los totales de la consulta (ver tabla siguiente).
4	**Rendimiento por ventanilla**	Una tarjeta por mesa con los turnos atendidos, los cancelados y el tiempo medio de atención.

Indicador	Qué muestra
Atendidos en fecha	Cantidad de turnos atendidos en la fecha consultada.
Cancelados / Ausentes	Turnos cancelados o de estudiantes que no se presentaron.
Tiempo medio atención	Promedio del tiempo de atención (minutos:segundos).
Mesas operativas	Cantidad de mesas que atendieron en la fecha consultada.

4.5.2 Detalle de turnos

La pestaña «Detalle de Turnos» lista cada turno de la consulta. El número junto al nombre de la pestaña indica cuántos turnos hay. Las columnas son: Turno, Ventanilla, Operador, Estado

(«Atendido» o «Cancelado»), Hora Llamado, Hora Fin, Espera (muestra «--» cuando no hay dato) y Atención (duración).

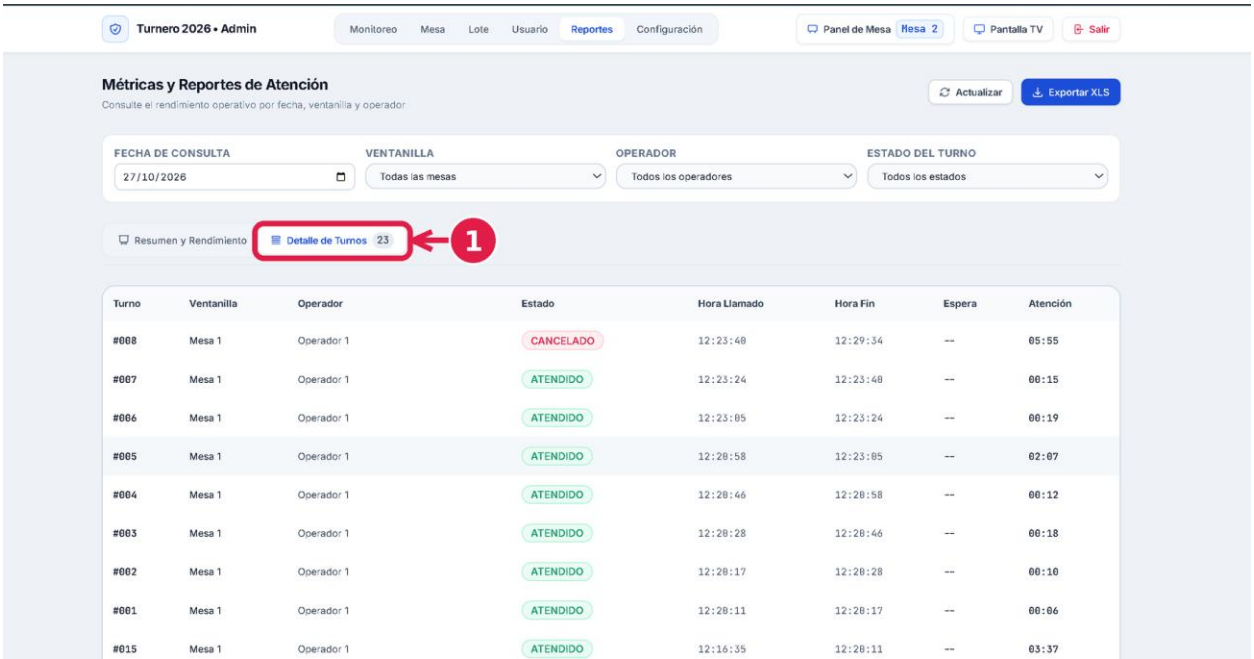


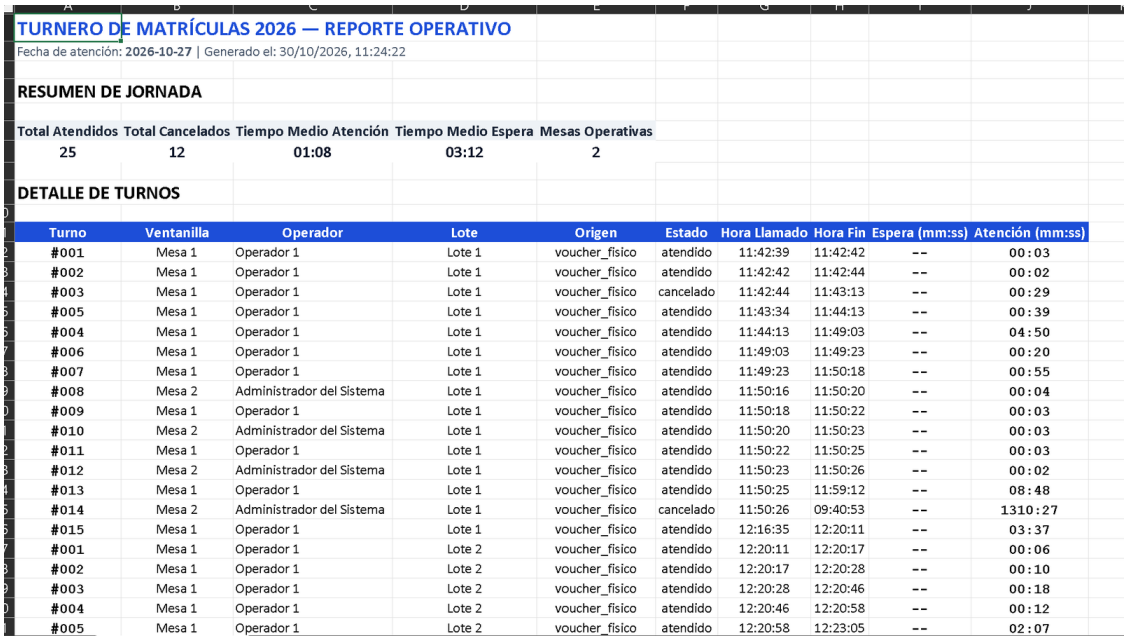
Figura 58. Reportes: detalle de turnos.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Detalle de Turnos**	Pestaña con la lista de turnos. El número junto al nombre indica cuántos turnos hay.

4.5.3 Exportar a Excel

El botón «Exportar XLS» descarga un archivo de Excel con los filtros aplicados, y el sistema confirma con el aviso «Reporte Excel descargado». El archivo trae un título («Turnero de Matrículas 2026 — Reporte operativo»), el «Resumen de jornada» (total de atendidos, total de cancelados, tiempo medio de atención, tiempo medio de espera y mesas operativas) y el

«Detalle de turnos» con las columnas Turno, Ventanilla, Operador, Lote, Origen (voucher físico o kiosko web), Estado, Hora llamado, Hora fin, Espera y Atención.



TURNERO DE MATRÍCULAS 2026 — REPORTE OPERATIVO

Fecha de atención: **2026-10-27** | Generado el: 30/10/2026, 11:24:22

RESUMEN DE JORNADA

Total Atendidos	Total Cancelados	Tiempo Medio Atención	Tiempo Medio Espera	Mesas Operativas
25	12	01:08	03:12	2

DETALLE DE TURNOS

Turno	Ventanilla	Operador	Lote	Origen	Estado	Hora Llamado	Hora Fin	Espera (mm:ss)	Atención (mm:ss)
#001	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:42:39	11:42:42	--	00:03
#002	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:42:42	11:42:44	--	00:02
#003	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	cancelado	11:42:44	11:43:13	--	00:29
#005	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:43:34	11:44:13	--	00:39
#004	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:44:13	11:49:03	--	04:50
#006	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:49:03	11:49:23	--	00:20
#007	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:49:23	11:50:18	--	00:55
#008	Mesa 2	Administrador del Sistema	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:50:16	11:50:20	--	00:04
#009	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:50:18	11:50:22	--	00:03
#010	Mesa 2	Administrador del Sistema	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:50:20	11:50:23	--	00:03
#011	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:50:22	11:50:25	--	00:03
#012	Mesa 2	Administrador del Sistema	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:50:23	11:50:26	--	00:02
#013	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	11:50:25	11:59:12	--	08:48
#014	Mesa 2	Administrador del Sistema	Lote 1	voucher_fisico	cancelado	11:50:26	09:40:53	--	1310:27
#015	Mesa 1	Operador 1	Lote 1	voucher_fisico	atendido	12:16:35	12:20:11	--	03:37
#001	Mesa 1	Operador 1	Lote 2	voucher_fisico	atendido	12:20:11	12:20:17	--	00:06
#002	Mesa 1	Operador 1	Lote 2	voucher_fisico	atendido	12:20:17	12:20:28	--	00:10
#003	Mesa 1	Operador 1	Lote 2	voucher_fisico	atendido	12:20:28	12:20:46	--	00:18
#004	Mesa 1	Operador 1	Lote 2	voucher_fisico	atendido	12:20:46	12:20:58	--	00:12
#005	Mesa 1	Operador 1	Lote 2	voucher_fisico	atendido	12:20:58	12:23:05	--	02:07

Figura 59. Reporte exportado a Excel.

4.6 Configuración

La pestaña Configuración reúne los ajustes del sistema, organizados por módulos. En la parte superior hay una fila de pestañas para ver todos los módulos a la vez o uno solo. Cada módulo tiene su propio botón de guardar, así que los cambios de un módulo no afectan a los demás hasta que se guardan.

Pestaña	Qué contiene
Todos los Módulos	Muestra todos los ajustes en una sola página.
Pantalla TV	Voz de anuncio, tamaño y opacidad de las tarjetas de la TV (sección 4.6.1).
Kiosko Digital	Modo de emisión de turnos: físico, asistido o estudiantil (secciones 4.6.2 a 4.6.4).
Impresión	Impresión de comprobantes de turno (sección 4.6.5).
Fondo de Pantalla	Imagen institucional de fondo (sección 4.6.6).
Operación	Alerta de lote por agotarse y zona horaria (sección 4.6.7).
Plan B (Contingencia)	Herramienta de emergencia para ajustar el contador del lote (sección 4.6.8).

4.6.1 Pantalla TV y anuncios

Aquí se controla cómo se ve y se escucha la pantalla TV de la sala de espera (capítulo 3). Los cambios se aplican en vivo, sin recargar la pantalla.

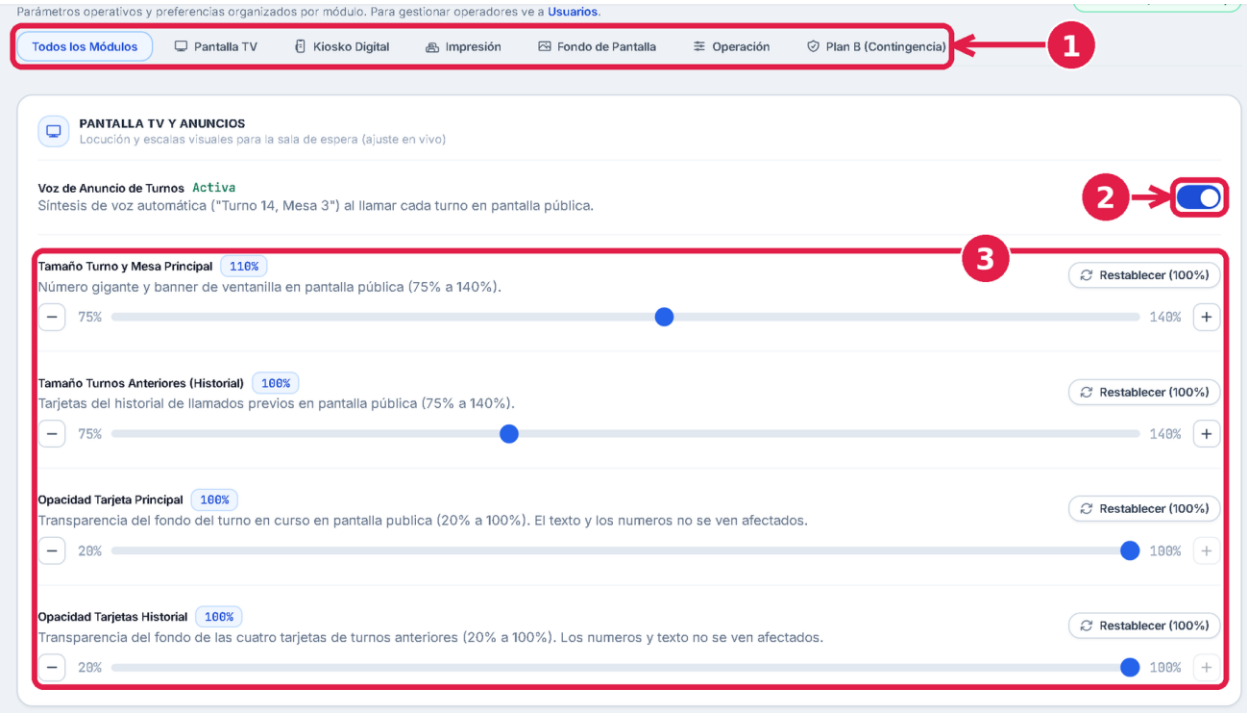


Figura 60. Configuración: Pantalla TV y anuncios.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Pestañas de módulos**	Permiten ir directamente a un módulo de configuración.
2	**Voz de anuncio de turnos**	Interruptor que activa o desactiva la voz automática que anuncia cada turno («Turno 14, Mesa 3»).
3	**Tamaño y opacidad**	Cuatro deslizadores: tamaño del turno principal y del historial (de 75 % a 140 %) y opacidad de la tarjeta principal y de las tarjetas del historial (de 20 % a 100 %). La opacidad no afecta al texto ni a los números.

Cada ajuste tiene los botones «−» y «+» para moverlo de a poco y el botón «Restablecer (100 %)» para volver al valor original. La opacidad se aprecia mejor cuando hay un fondo de imagen configurado (sección 4.6.6).

4.6.2 Modo de emisión de turnos

El módulo «Flujo de Emisión de Turnos» define cómo reciben su número los estudiantes. Se elige una sola de tres modalidades, que son excluyentes entre sí. El botón «i» de cada modalidad abre una ventana que explica cómo funciona.

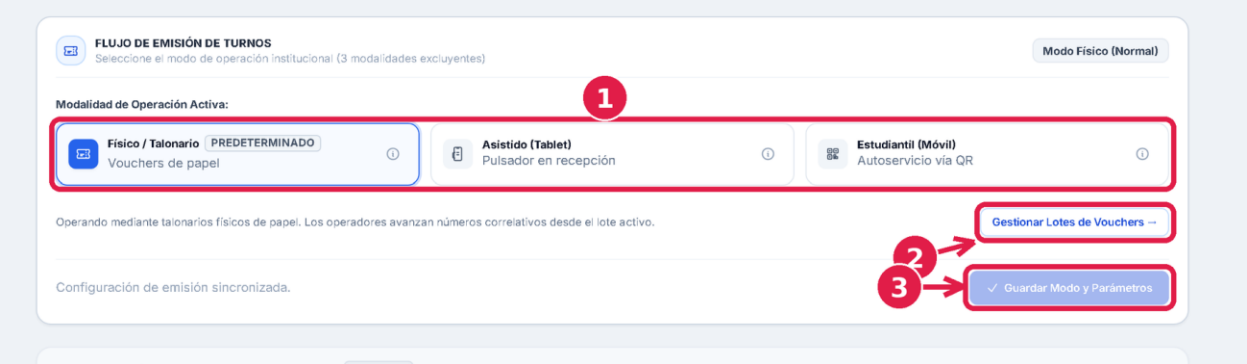


Figura 61. Configuración: modo de emisión de turnos.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Modalidades**	Tres tarjetas excluyentes: Físico / Talonario (predeterminado), Asistido (Tablet) y Estudiantil (Móvil). La seleccionada aparece resaltada.
2	**Gestionar Lotes de Vouchers**	Atajo a la pestaña Lote (sección 4.3). Aparece en el modo físico.
3	**Guardar Modo y Parámetros**	Aplica la modalidad y sus parámetros. Está atenuado mientras no haya cambios.

Modalidad	Cómo funciona
Físico / Talonario	Es la modalidad estándar. El personal de ingreso entrega vouchers de papel numerados por orden de llegada; el estudiante espera en el auditorio mirando la pantalla TV, y el operador llama el siguiente con «Llamar siguiente». No necesita hardware adicional: solo un lote de vouchers activo (sección 4.3).
Asistido (Tablet)	Se instala una tablet táctil fija en la recepción. El estudiante presiona «Tomar mi turno» y el sistema le genera su turno digital, con la opción de imprimir un ticket en el momento. La tablet debe estar conectada a la red del servidor.
Estudiantil (Móvil)	No hace falta tablet ni fila de entrega: el estudiante escanea con su teléfono un código QR impreso, toma su turno desde el navegador y sigue su posición en la fila en tiempo real. Requiere Wi-Fi institucional o una dirección pública accesible con datos móviles.

> **Cómo afecta el cambio de modo:** en el modo físico se usan los vouchers del lote activo. En los modos asistido y estudiantil (las dos modalidades del kiosko) los vouchers del lote no se usan (quedan en pausa): el sistema asigna el turno a cada estudiante que llega a la tablet o que escanea el QR. La numeración continúa donde quedó: si en modo asistido se llegó al turno 5 y luego se activa el modo estudiantil, el siguiente estudiante recibe el 6. Cada estudiante solo puede tener un turno y ve su avance en vivo. Mientras esté activa la modalidad asistida o estudiantil, la pantalla de inicio de sesión muestra accesos al kiosko (sección 1.1).

4.6.3 Modo asistido (tablet)

Al elegir «Asistido (Tablet)» aparecen los parámetros de la tablet de recepción.

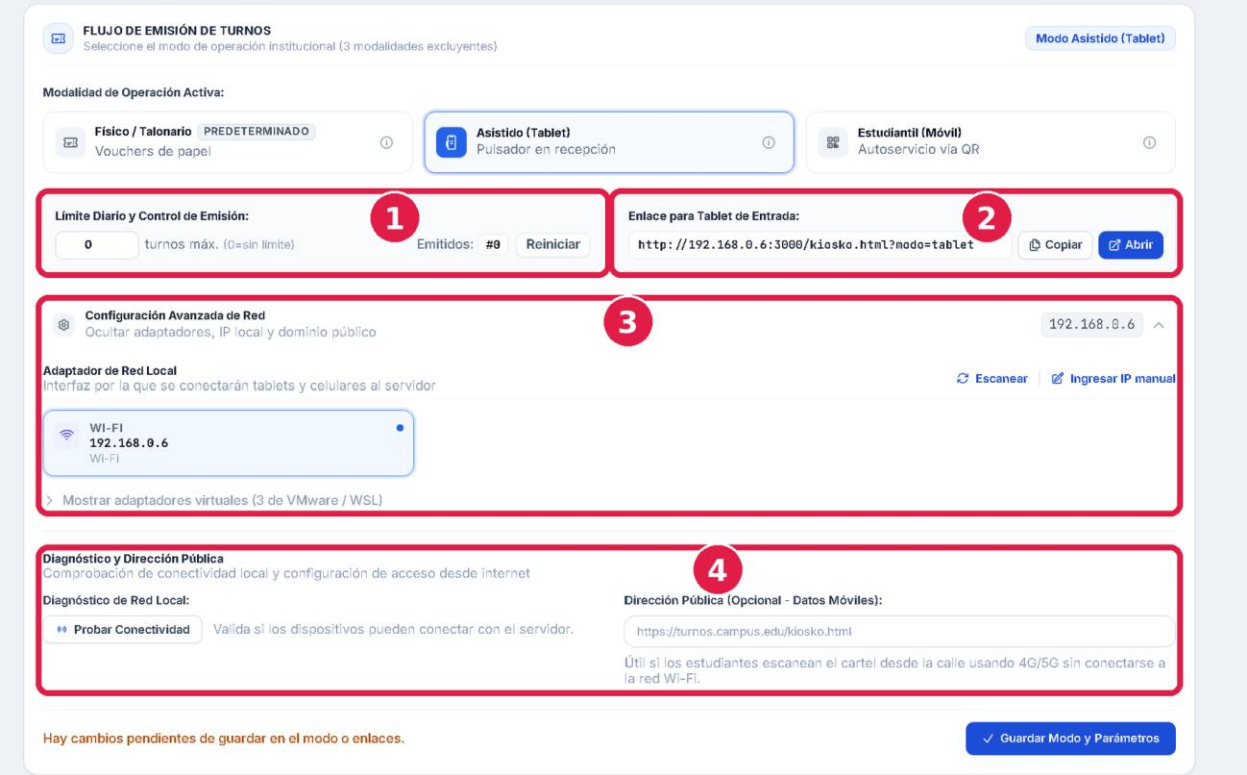


Figura 62. Configuración del modo asistido.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Límite diario y control de emisión**	Cantidad máxima de turnos que se pueden emitir al día (0 = sin límite), contador de turnos emitidos y botón «Reiniciar» para volver el contador a 0.
2	**Enlace para tablet de entrada**	Dirección que se abre en la tablet. «Copiar» la copia y «Abrir» la abre en una pestaña nueva.
3	**Configuración avanzada de red**	Adaptador de red local por el que se conectan tablets y celulares. «Escanear» busca los adaptadores e «Ingresar IP manual» permite escribirla.
4	**Diagnóstico y dirección pública**	«Probar conectividad» valida si los dispositivos pueden conectarse con el servidor. La dirección pública (opcional) sirve si los estudiantes escanean el cartel desde la calle con datos móviles.

Después de cambiar algo, presione «Guardar Modo y Parámetros»; el sistema confirma con el aviso «Ajustes de emisión guardados». Al presionar «Reiniciar», el sistema confirma con el aviso «Contador reiniciado»: el contador de turnos del kiosko vuelve a 0 y el próximo turno comenzará desde el #1. Los turnos del kiosko que seguían en espera quedan cancelados.

4.6.4 Modo estudiantil (QR y móvil)

Al elegir «Estudiantil (Móvil)» se configura el autoservicio con código QR.

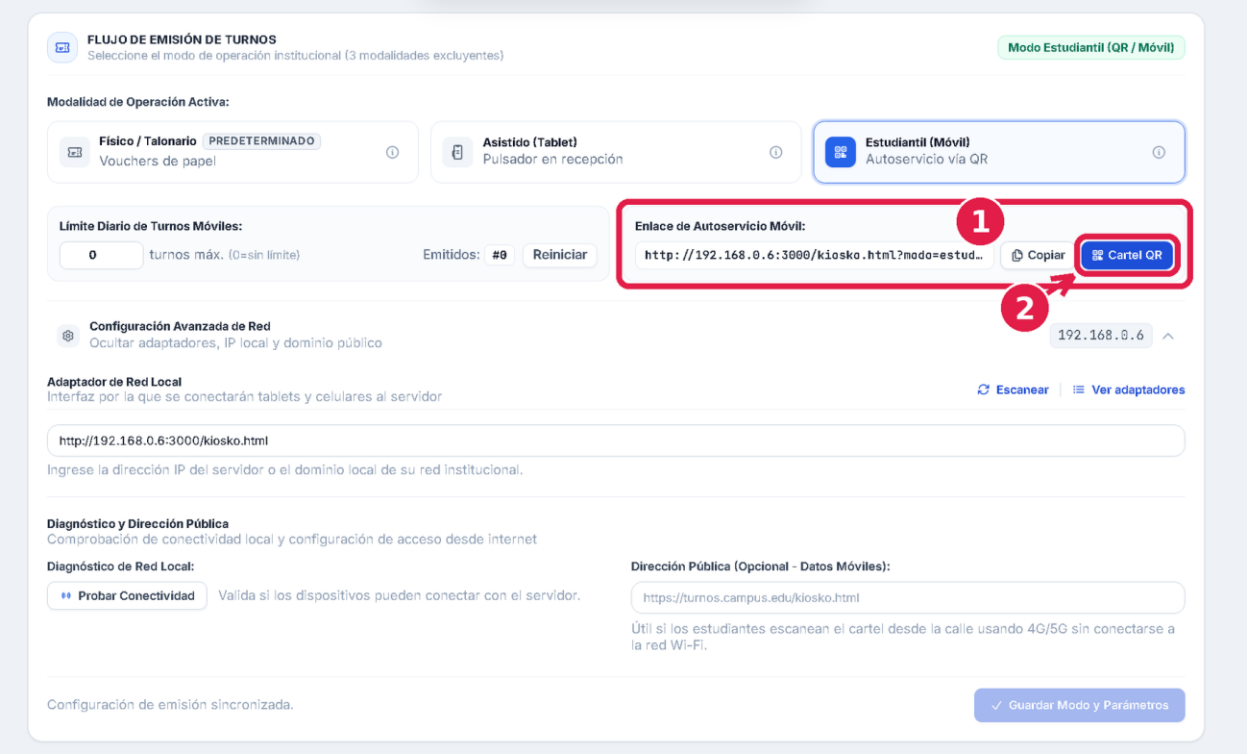


Figura 63. Configuración del modo estudiantil.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Enlace de autoservicio móvil**	Dirección a la que lleva el código QR. «Copiar» la copia.
2	**Cartel QR**	Genera el cartel de acceso para estudiantes (se muestra más abajo).

El control de límite diario (de turnos móviles) y la sección de red (adaptador local, diagnóstico y dirección pública) funcionan igual que en el modo asistido. Para aplicar los cambios, presione «Guardar Modo y Parámetros».

Cartel de acceso para estudiantes. El botón «Cartel QR» abre un cartel listo para imprimir y colocar en las paredes, con el código QR y las instrucciones para el estudiante. Incluye el enlace directo, los pasos para el postulante (conectarse al Wi-Fi del campus o usar datos

móviles, escanear el código y presionar «Tomar mi turno» manteniendo la pantalla encendida) y los botones para cerrar, imprimir en ticket térmico o imprimir el cartel en hoja A4.

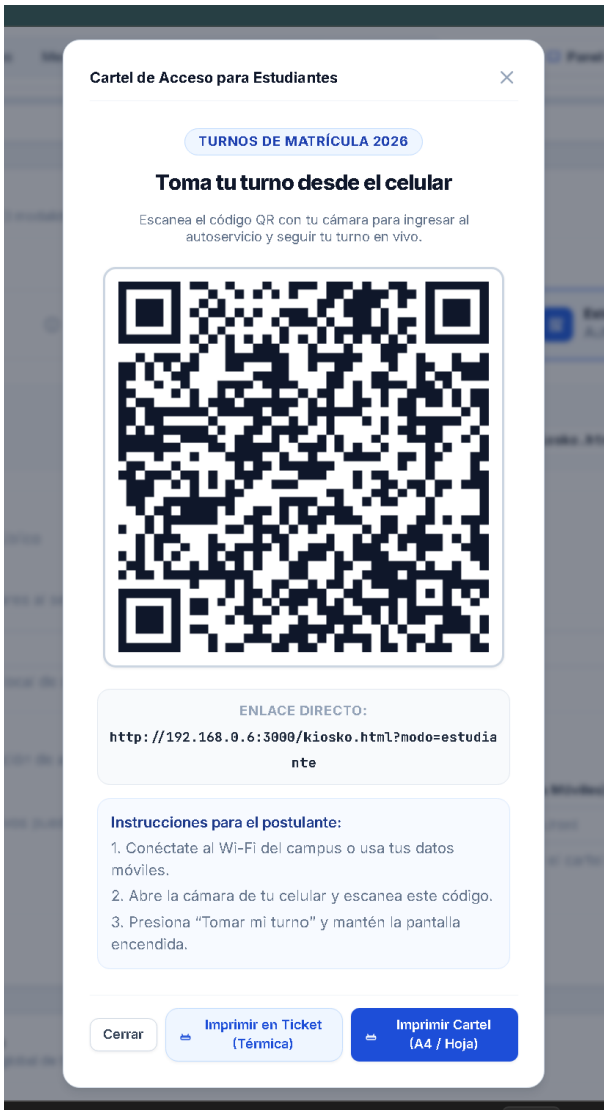


Figura 64. Cartel de acceso para estudiantes.

4.6.5 Impresión de comprobantes

Este módulo define si el sistema imprime un comprobante con el número de turno y cómo lo hace. Cada tablet gestiona su propia impresora (Bluetooth, USB o red) desde el menú de

ajustes del kiosko (sección 5.2.3). Para aplicar los cambios, presione «Guardar Ajustes de Impresión».



Figura 65. Configuración: impresión de comprobantes.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Módulo de impresión habilitado**	Interruptor que activa la impresión. Cuando está habilitado, las tablets en recepción muestran las opciones de impresión.
2	**Ancho del papel de tickets**	Tamaño del rollo (por ejemplo, 58 mm, rollos compactos de 32 columnas).
3	**Comportamiento en pantalla**	«Automática»: imprime al emitir el turno. «Manual»: muestra un botón en pantalla para imprimir.
4	**Probar Formato de Ticket**	Imprime un ticket de prueba con el número #000 (ejemplo más abajo).



Figura 66. Ticket de prueba (papel de 58 mm).

La impresión según el modo de emisión

Modo	Qué pasa con la impresión
Físico / Talonario	La impresión digital no aplica (se usan vouchers de talonario preimpresos). El módulo de impresión queda inactivo y se ofrece un acceso para activar el modo asistido.
Asistido (Tablet)	Si la impresión está activa, la tablet muestra las opciones para vincular una impresora. Con «Manual» aparece el botón «Imprimir voucher»; con «Automática» el sistema imprime sin tocar nada y el botón se oculta. Si la impresión está inactiva, esas opciones no se muestran.
Estudiantil (Móvil)	Sigue la misma lógica del modo asistido para los comprobantes que se impriman en el kiosko.

En el modo físico, el módulo de impresión muestra el mensaje «No aplica» y un acceso para activar el modo asistido:

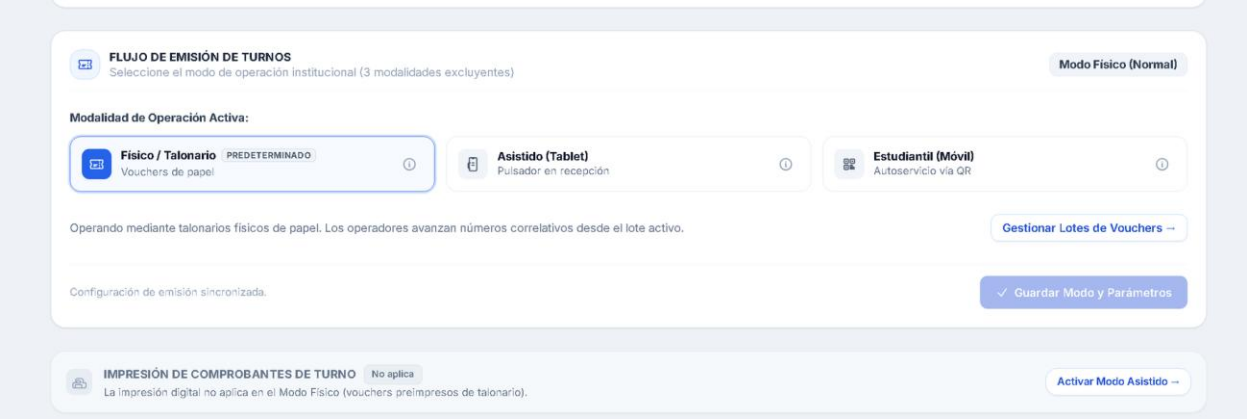


Figura 67. Impresión en modo físico.

4.6.6 Fondo de pantalla institucional

Permite poner una imagen de fondo en el kiosko, la pantalla TV, las ventanillas y la pantalla de inicio de sesión. Las tarjetas mantienen su color blanco. También se puede indicar la imagen

con una URL o ruta, quitarla con «Quitar Imagen» y ver el resultado en la vista previa. Al guardar, el sistema confirma con el aviso «Fondo Guardado y Activado».

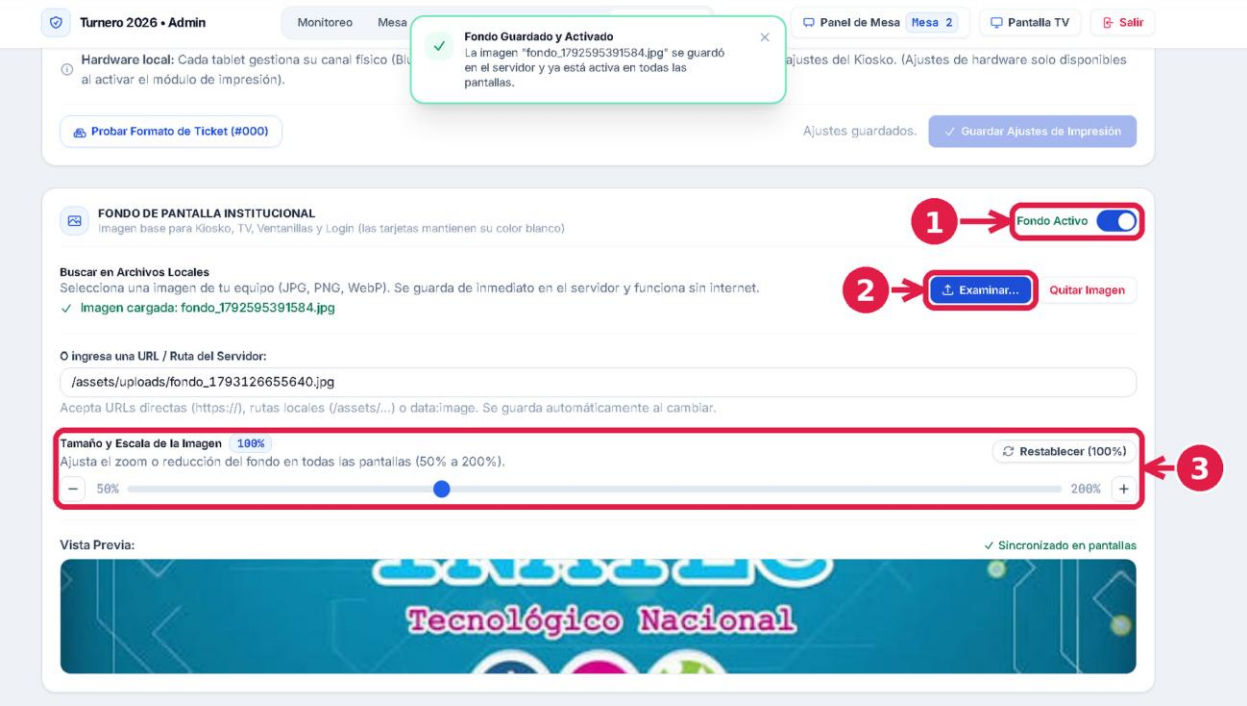


Figura 68. Configuración: fondo de pantalla institucional.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Fondo Activo**	Interruptor para activar o desactivar el fondo. Al desactivarlo, las pantallas vuelven de inmediato al fondo estándar.
2	**Examinar…**	Permite elegir una imagen del equipo (JPG, PNG o WebP). Se guarda de inmediato en el servidor y funciona sin internet.
3	**Tamaño y escala de la imagen**	Ajusta el zoom del fondo en todas las pantallas (de 50 % a 200 %).

4.6.7 Operación y parámetros del sistema

Aquí se definen los umbrales de alerta de los lotes y la zona horaria institucional.



Figura 69. Configuración: operación y Plan B.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Alerta de lote por agotarse**	Cantidad de vouchers restantes (de 1 a 500) a partir de la cual el panel de administración muestra un aviso visual (una insignia ámbar junto a los vouchers restantes).
2	**Zona horaria oficial**	Sincroniza el reloj de la TV, los cronómetros y los reportes. En el ejemplo, America/Tegucigalpa (UTC-6).
3	**Ajustar Contador del Lote**	Herramienta del Plan B (sección 4.6.8).

4.6.8 Plan B: herramienta de emergencia

La parte inferior de la pantalla de Operación corresponde al Plan B, una herramienta de uso extraordinario que muestra el lote en seguimiento, el último número registrado y el rango, y el botón «Ajustar Contador del Lote». Sirve para recuperar la numeración cuando hubo una falla de energía o se atendió manualmente con papel fuera del sistema. Utilícela solo si se despacharon vouchers en papel de forma manual durante un corte. El ajuste exige un motivo obligatorio y queda registrado en una auditoría que no se puede modificar. Solo permite adelantar el contador: no se puede retroceder por debajo del último turno ya emitido.

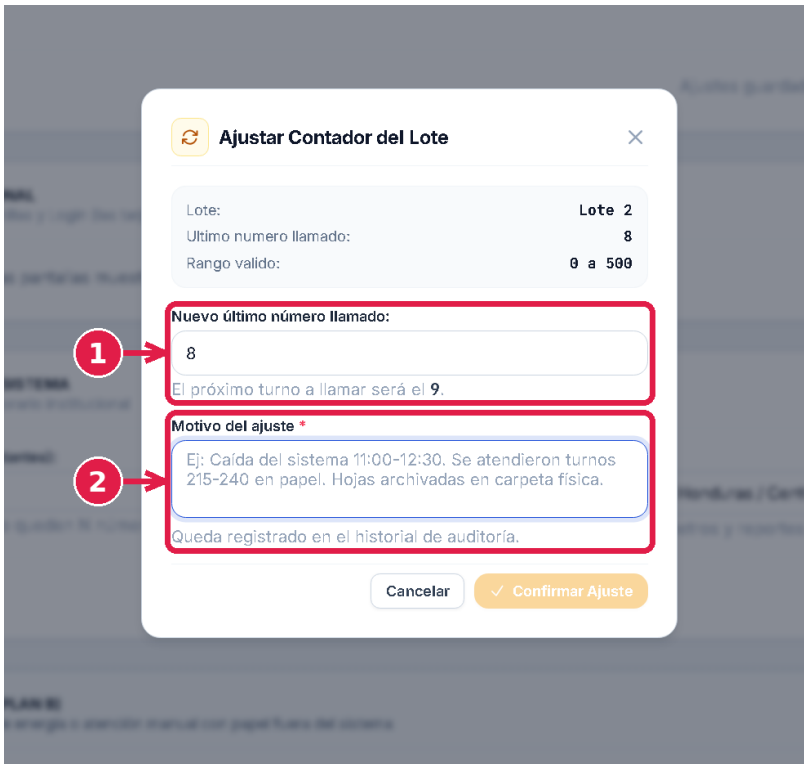


Figura 70. Ajustar el contador del lote.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Nuevo último número llamado**	Número desde el cual debe continuar el lote. El sistema indica cuál será el próximo turno a llamar.
2	**Motivo del ajuste**	Campo obligatorio. Describa qué ocurrió (por ejemplo, caída del sistema y turnos atendidos en papel). Queda registrado en el historial de auditoría.

Por seguridad, antes de aplicar el ajuste el sistema pide una confirmación final.

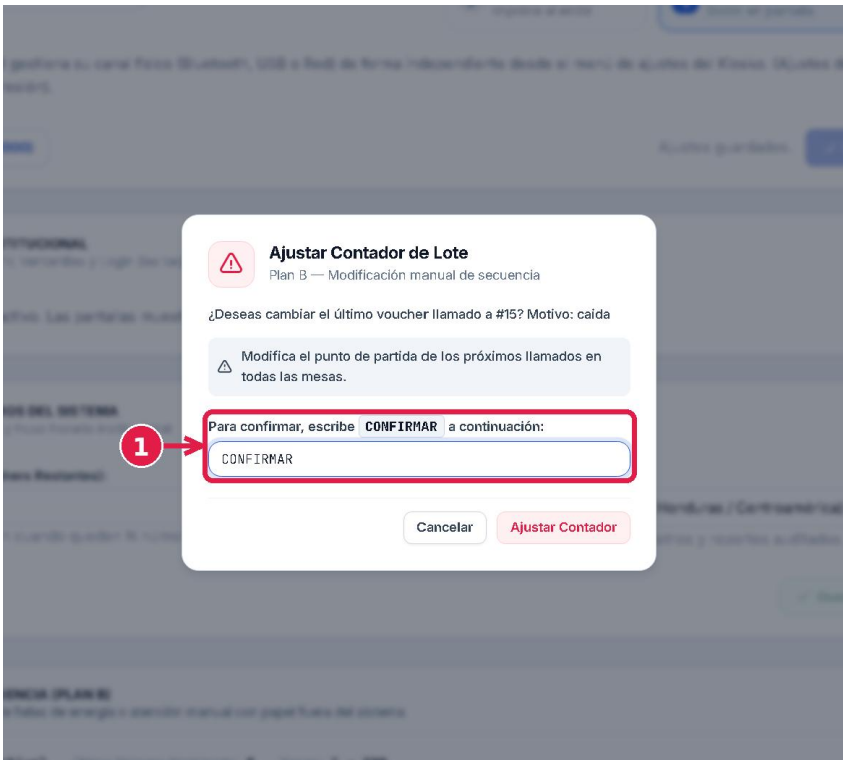


Figura 71. Confirmación del ajuste del contador.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Confirmación**	Escriba la palabra CONFIRMAR para poder aplicar el ajuste. El sistema confirma con un aviso, por ejemplo «Contador del Lote 2 ajustado: 8 → 15. El próximo turno a llamar será el 16».

5. Kiosko y modos de emisión

El kiosko es la pantalla desde la cual los estudiantes obtienen su turno en los modos asistido y estudiantil. La modalidad activa y las direcciones de acceso se configuran en el panel de administración (sección 4.6.2). Esta tabla resume cómo funciona cada modalidad desde el punto de vista de quien la usa:

Modalidad	Cómo obtiene su turno el estudiante
Físico / Talonario	El estudiante recibe un voucher de papel numerado. No usa el kiosko. El operador llama el siguiente turno desde su panel de mesa.
Asistido (Tablet)	El estudiante, o el personal de recepción, presiona «Asignar turno» en una tablet fija. El sistema le da su número y, si la impresión está activa, imprime el comprobante.
Estudiantil (Móvil)	El estudiante escanea un código QR con su teléfono, toma su turno desde el navegador y sigue su posición en vivo.

5.1 Modo físico

En el modo físico el kiosko no interviene. Los números salen del lote de vouchers activo (sección 4.3): el personal de ingreso entrega los vouchers de papel por estricto orden de llegada, el estudiante espera en el auditorio mirando la pantalla TV y el operador presiona «Llamar siguiente» en su panel de mesa. En este modo la impresión digital no aplica, así que el módulo de impresión queda inactivo (sección 4.6.5). Cuando el lote se agota, los paneles de mesa muestran «Lote agotado» (sección 2.10).

5.2 Modo asistido (tablet)

El modo asistido usa una tablet fija en la recepción o en el portón. Se abre en el navegador con el «Enlace para tablet de entrada» que aparece en Configuración (sección 4.6.3), y se recomienda dejarla en pantalla completa. También se puede abrir desde la pantalla de inicio de sesión, con el botón «Ir a Modalidad Asistida (Emisión por Operador)» (sección 1.1).

5.2.1 Pantalla inicial

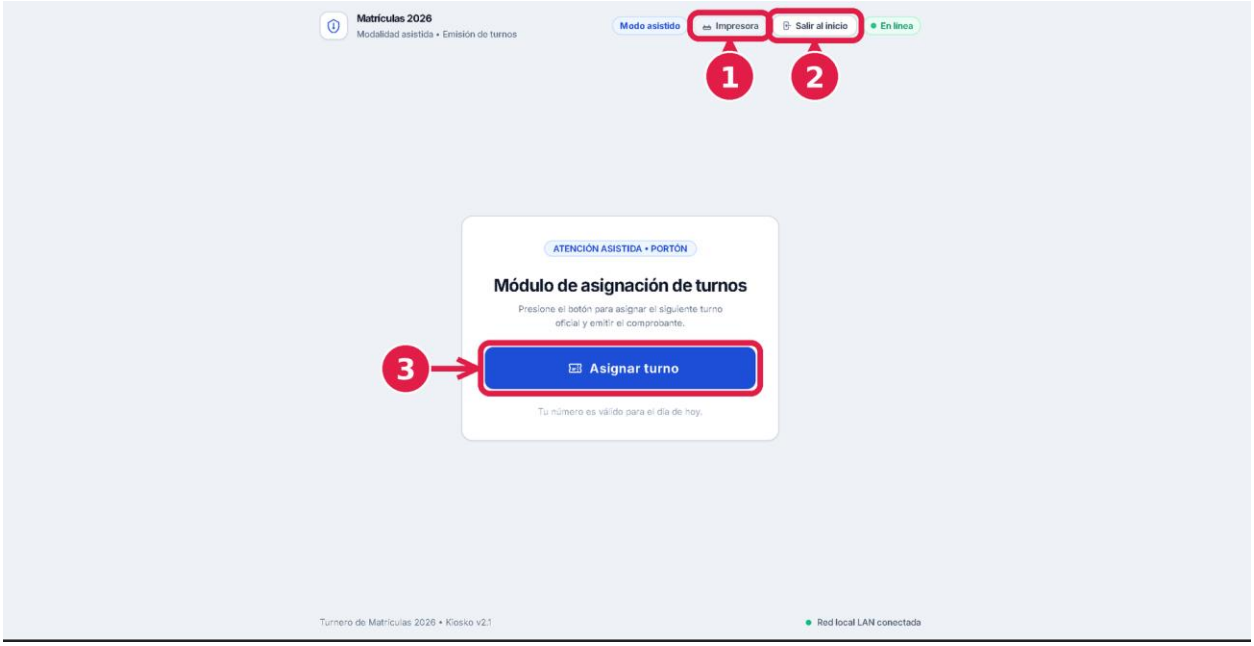


Figura 72. Kiosko en modo asistido: pantalla inicial.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Impresora**	Abre la configuración de la impresora de esta tablet (sección 5.2.3).
2	**Salir al inicio**	Sale del kiosko y regresa a la pantalla de inicio de sesión.
3	**Asignar turno**	Asigna el siguiente turno disponible y emite el comprobante.

5.2.2 Asignar un turno

Al presionar «Asignar turno», el sistema entrega el siguiente número y lo muestra en grande, junto con la cantidad de personas que esperan antes y un tiempo estimado.

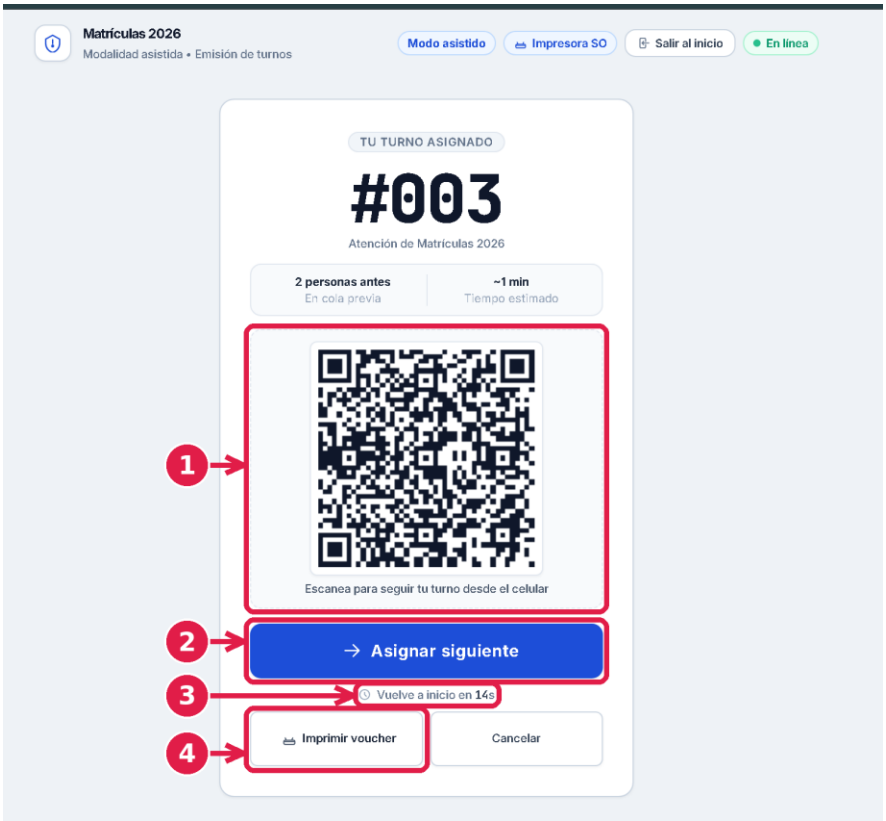


Figura 73. Turno asignado en la tablet.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Código QR**	Permite al estudiante seguir su turno desde el celular.
2	**Asignar siguiente**	Asigna otro turno de inmediato, para atender al estudiante que sigue.
3	**Vuelve a inicio en…**	Cuenta regresiva en segundos: pasado ese tiempo, la pantalla regresa sola a la pantalla inicial.
4	**Imprimir voucher**	Imprime el comprobante del turno. Aparece cuando la impresión está en modo manual (sección 4.6.5).

> **Importante:** si la impresión está en modo automático, el comprobante se imprime solo al asignar el turno y el botón «Imprimir voucher» no se muestra. Si la impresión está desactivada, el kiosko no muestra opciones de impresora.

Si la impresora falla. Cuando la impresora no responde (sin papel, desconectada o sin respuesta de red), el turno no se pierde: queda registrado y visible en pantalla, y la tablet

muestra un aviso amarillo. Entregue el número al estudiante de forma verbal o con el código QR de la pantalla.

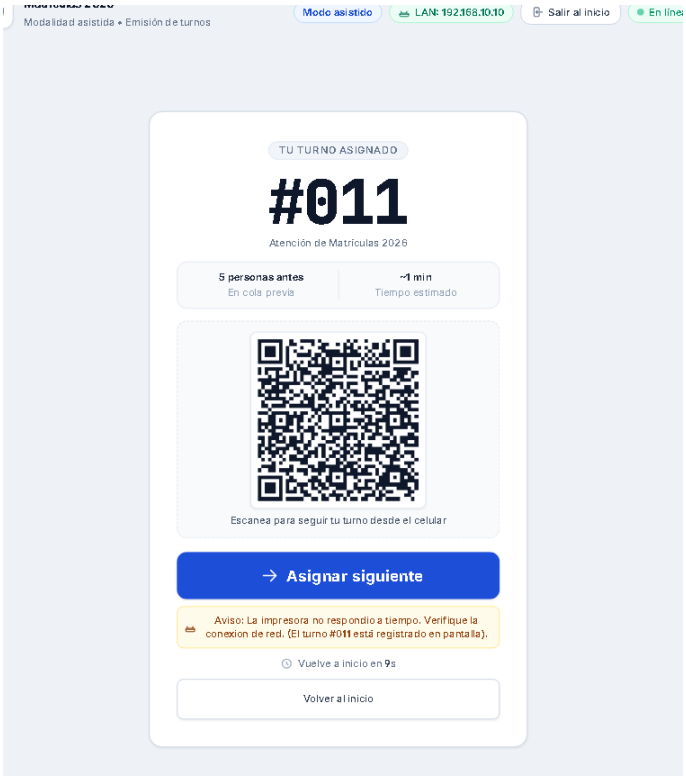


Figura 74. Aviso cuando la impresora no responde.

Límite diario alcanzado. Si el administrador configuró un límite diario de turnos y ya se alcanzó, la tablet muestra «Límite de turnos alcanzado hoy» y no permite asignar más. Los turnos ya emitidos se siguen atendiendo (sección 4.6.3).

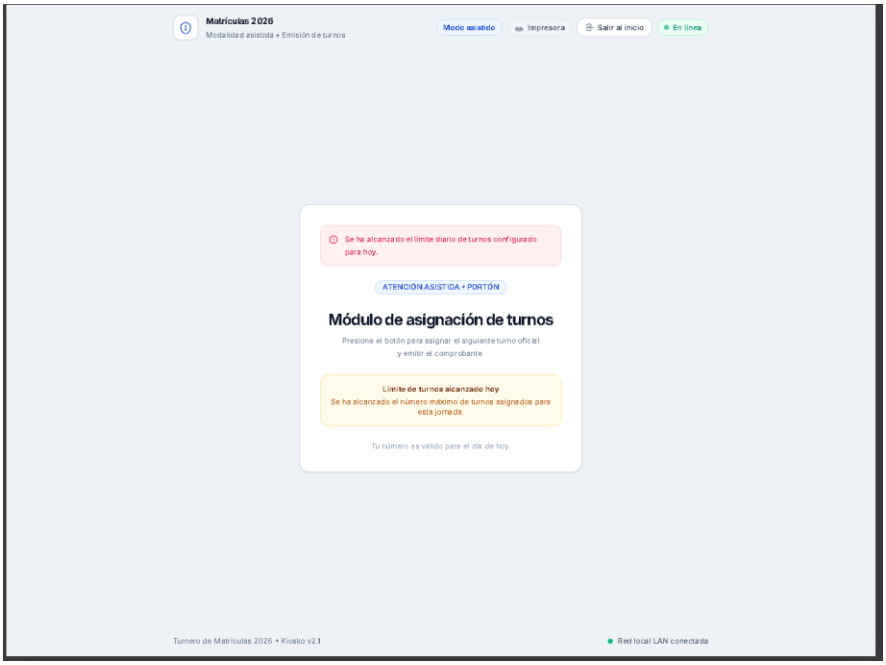


Figura 75. Límite diario de turnos alcanzado.

5.2.3 Configurar la impresora de la tablet

Cada tablet administra su propia impresora. Para configurarla, presione el botón «Impresora» del encabezado.

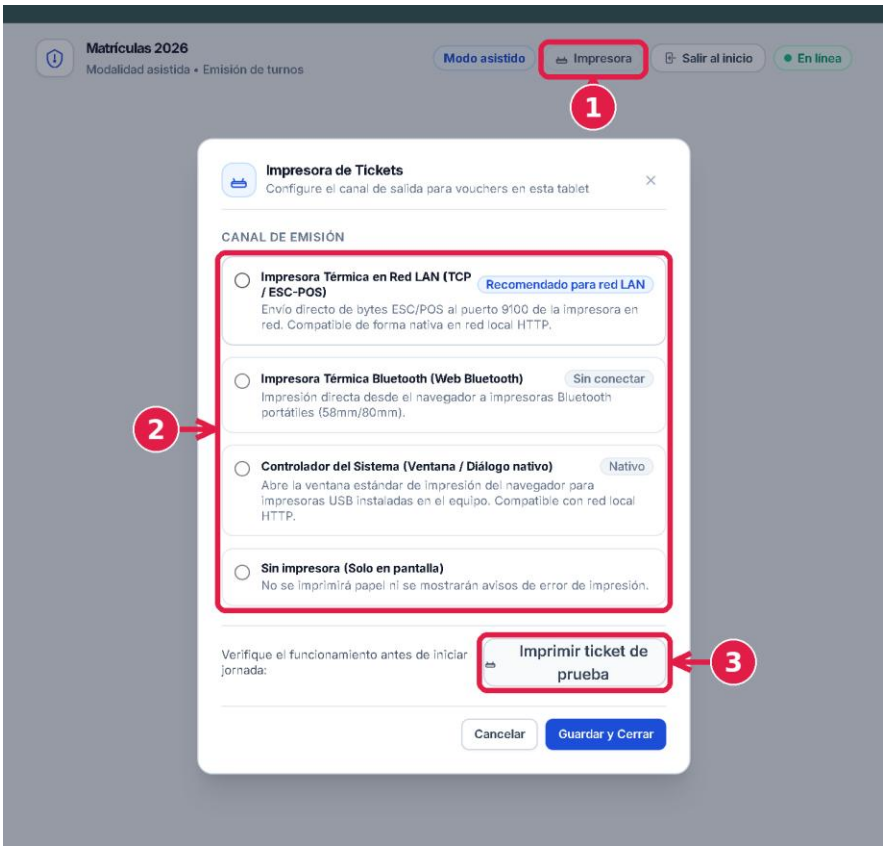


Figura 76. Impresora de tickets de la tablet.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Botón Impresora**	Abre esta ventana desde el encabezado del kiosko.
2	**Canal de emisión**	Impresora térmica en red LAN (recomendada), térmica Bluetooth, controlador del sistema (impresoras USB del equipo) o «Sin impresora» (solo en pantalla). Elija una. Con la impresora de red LAN hay que escribir su dirección IP (el sistema usa el puerto 9100).
3	**Imprimir ticket de prueba**	Permite verificar el funcionamiento antes de iniciar la jornada. Al terminar, use «Guardar y Cerrar».

5.3 Modo estudiantil (celular)

En el modo estudiantil cada estudiante toma su turno desde su propio teléfono, sin tablet ni fila de entrega. El procedimiento es el siguiente:

- **Preparar el cartel.** El administrador abre «Cartel QR» en Configuración (sección 4.6.4), lo imprime y lo coloca en las paredes de la entrada.

- **Escanear.** El estudiante se conecta al Wi-Fi del campus (o usa datos móviles, si hay una dirección pública configurada) y escanea el código con la cámara de su teléfono.
- **Tomar el turno.** En la página que se abre, presiona «Tomar mi turno» y mantiene la pantalla encendida.
- **Seguir su posición.** Su teléfono muestra el seguimiento en vivo de su turno.

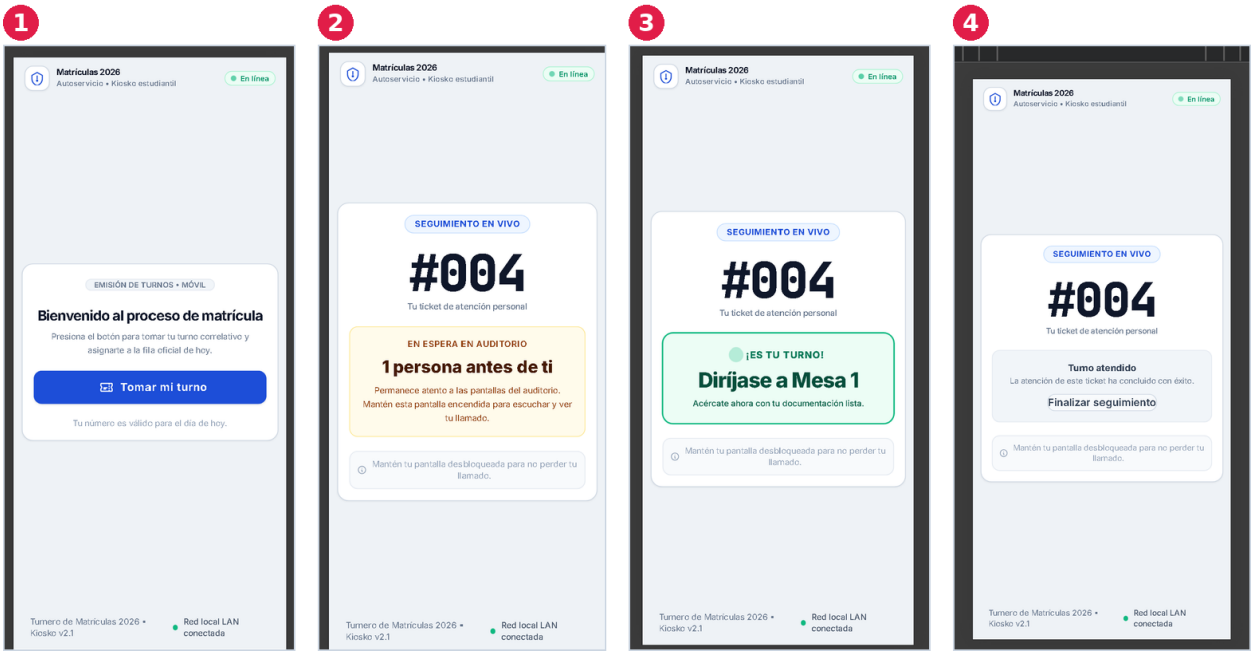


Figura 77. Flujo del turno en el celular del estudiante.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Bienvenida**	El estudiante presiona «Tomar mi turno» para obtener su número.
2	**En espera en auditorio**	Muestra su número y cuántas personas hay antes. Pide mantener la pantalla encendida y desbloqueada para no perder el llamado.
3	**¡Es tu turno!**	Cuando lo llaman, la tarjeta se ilumina en verde y muestra «Diríjase a Mesa N», con aviso sonoro y vibración del teléfono.
4	**Turno atendido**	Al terminar la atención aparece «Finalizar seguimiento».

Casos especiales

- Un celular solo puede tener un turno activo: si intenta tomar otro, el sistema le devuelve el mismo turno.
- Al terminar la atención, o si el turno se cancela, el estudiante puede finalizar el seguimiento o tomar un nuevo turno.
- Si el teléfono pierde la conexión, la pantalla muestra «Reconectando con el servidor» y conserva su turno.
- Si el administrador desactiva el servicio digital, desaparece «Tomar mi turno» y se pide solicitar un voucher físico; quien ya tiene turno lo conserva.

- Si el administrador reinicia el contador, los turnos del kiosko que estaban en espera se cancelan y el estudiante puede tomar uno nuevo.

> **Reglas del modo estudiantil:** cada estudiante solo puede tener un turno y ve su avance en vivo. La numeración continúa la del modo asistido: si ese modo quedó en el turno 5 y luego se activa el modo estudiantil, el siguiente estudiante toma el 6.

5.4 El panel de mesa en los modos asistido y estudiantil

En estos modos los turnos no salen de vouchers de papel, sino de los estudiantes que se registran en el kiosko. Por eso, el recuadro «Turno siguiente» del panel de mesa muestra el próximo número y, debajo, la leyenda «Modo Kiosko Web» con la cantidad de estudiantes en espera. El operador trabaja igual que siempre: presiona «Llamar siguiente» y atiende en orden.

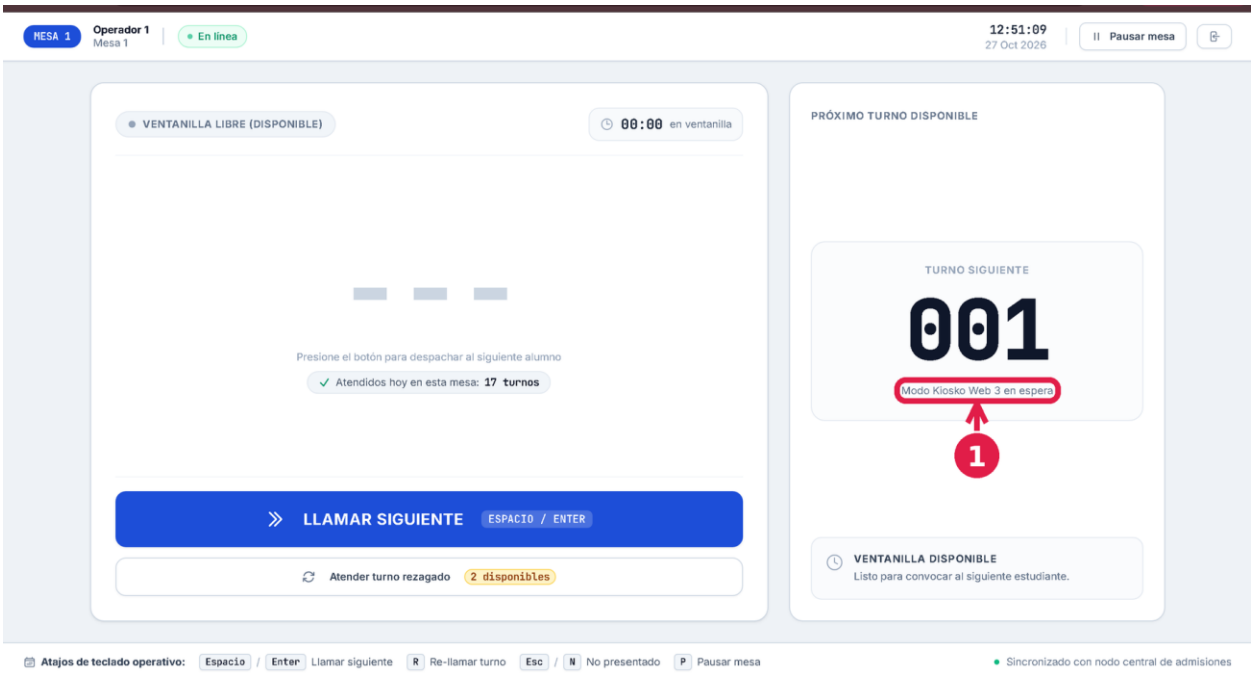


Figura 78. Panel de mesa con turnos en espera del kiosko.

N.º	Elemento	Descripción
1	**Modo Kiosko Web N en espera**	Indica el modo de emisión y cuántos estudiantes esperan su llamado (en el ejemplo, 3).

5.5 Modalidad no disponible

Solo puede haber una modalidad activa a la vez. Si se abre el kiosko de la tablet mientras el sistema opera en modo estudiantil, la tablet muestra «Modalidad asistida no disponible» y no permite asignar turnos.

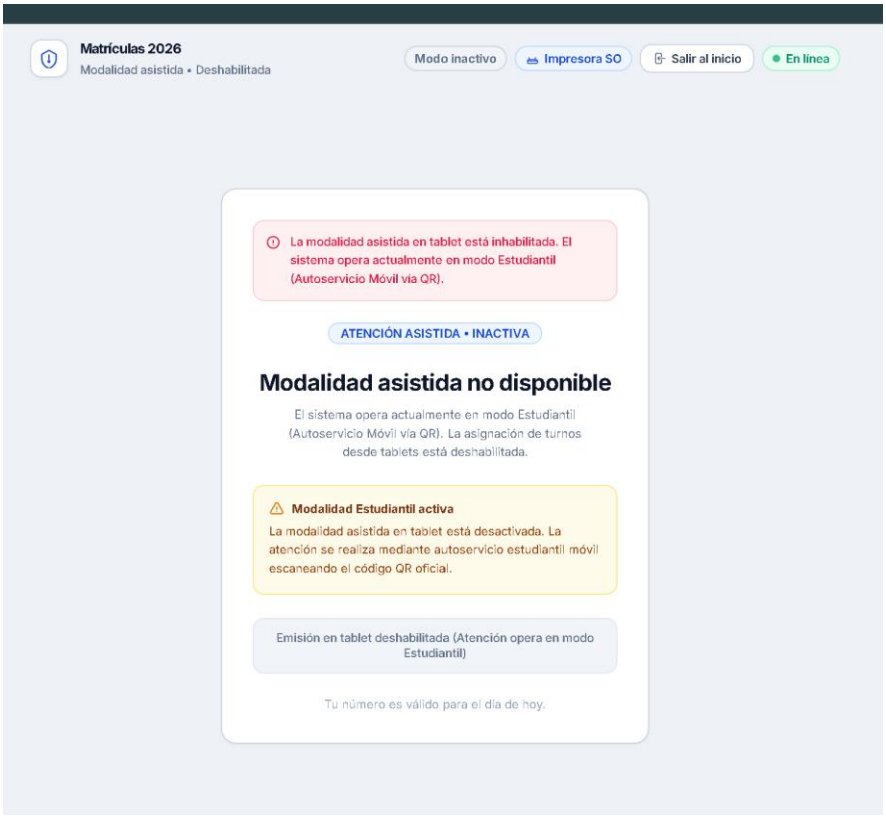


Figura 79. Modalidad asistida deshabilitada.

Para volver a usar la tablet, el administrador debe cambiar la modalidad a «Asistido (Tablet)» en Configuración y guardar (sección 4.6.2).

6. Resumen de reglas y atajos

Este capítulo reúne, en un solo lugar, las reglas más importantes del sistema para consulta rápida.

6.1 Mesas y operadores

- Una vez que el operador tiene mesa asignada, solo puede operar esa mesa. Solo el administrador puede cambiarla.
- Un operador no puede estar en dos mesas, ni dos operadores en la misma mesa.
- Una mesa pausada mantiene a su operador asignado; una mesa inactiva lo libera.
- Al cerrar sesión, la mesa del operador queda pausada con su operador asignado; solo el administrador puede liberarla.
- No se puede eliminar una mesa cuyo operador está atendiendo a alguien. Inactivarla sí se puede: el operador queda liberado y su turno pasa a rezagados.
- Eliminar una mesa es un borrado lógico: conserva el historial y libera el número y el nombre para volver a usarlos.
- Los cambios del administrador se reflejan en vivo en los paneles de mesa. Si se inactiva una mesa, el operador pasa a la selección de mesa.

6.2 Lotes y turnos

- El número de lote se asigna automáticamente, en orden creciente.
- Pausar un lote es reversible; cerrarlo es definitivo y se confirma escribiendo el número del lote.
- Con un lote pausado, los paneles de mesa muestran «Lote agotado».
- Solo se pueden eliminar lotes que nunca se usaron; el número queda libre y el historial se conserva.
- Un estudiante que no se presenta pasa a la lista de rezagados y se puede atender después, sin gastar otro número.

6.3 Usuarios

- No puede haber dos usuarios con el mismo identificador de inicio de sesión.
- Siempre debe existir al menos un administrador; un administrador no puede bajarse a sí mismo a operador.
- Al desactivar a un operador, se le saca de su mesa y, si estaba atendiendo, su turno pasa a rezagados.

6.4 Modos de emisión

- Solo hay una modalidad activa a la vez: físico, asistido o estudiantil.
- El modo físico usa los vouchers del lote y no usa impresión digital. Los modos asistido y estudiantil asignan el turno a cada estudiante.
- Cada estudiante solo puede tener un turno y la numeración continúa entre los modos asistido y estudiantil.

6.5 Atajos de teclado del panel de mesa

Tecla	Acción
Espacio / Enter	Llamar siguiente
R	Re-llamar turno
Esc / N	No se presentó
P	Pausar mesa